LICITACIÓN N° TFEP-01/2026

CASO 01 · MINERÍA

Anexos del Subdocumento 4

PROPONENTE	OVERFORE S.A. · Consultoría y Desarrollo de Sistemas
MANDANTE	Compañía Minera Altos de Aranda
DOCUMENTO	Informe Preparatorio N° 2 · SITCO Aranda
FECHA Y LUGAR	12 de octubre de 2026, Valparaíso



CLAUDIO IGNACIO CABELLO VASQUEZ

RUT Empresa: 77.482.961-K

RUT Representante: 21.491.020-9

OVERFORE S.A.



Media firma · Representante Legal

Índice

Cada entrada está hipervinculada a su título. El folio indicado corresponde al número impreso en el pie de la página de destino.

Anexo A — Fichas técnicas 552

A.1 Equipos y servicios ofertados 552

Anexo B — Mapeo lógico y físico 575

B.1 Correspondencia entre solución y arquitectura 575

B.2 Requerimientos funcionales por módulo 577

Anexo C — Responsabilidades y fuentes 579

C.1 Distribución de responsabilidades 579

C.2 Fuentes de las especificaciones 580

Anexo D — Volumetría y dimensionamiento 582

D.1 Volumetría del Capítulo B 582

D.2 Detalle de la plantilla de volumetría 583

D.3 Dimensionamiento de equipos y servicios 590

D.3.1 Volumetría operacional de partida (4.2.4.1) 590

D.3.2 Personas usuarias, concurrencia y transacciones (4.2.4.2) 592

D.3.3 Cómputo en la nube y en la faena (4.2.4.3) 595

D.3.4 Almacenamiento a cinco años (4.2.4.4) 598

D.3.5 Ancho de banda y sincronización tras un corte (4.2.4.5) 601

D.3.6 Energía, climatización e incendio de la sala técnica (4.3.1.2 a 4.3.1.4) 603

D.3.7 Dispositivos de terreno y equipos de borde (4.2.1.2 y 4.2.1.3) 604

D.3.8 Márgenes de crecimiento declarados (4.2.4.6) 606

D.3.9 Otras dimensiones de la plantilla del Capítulo B 607

Anexo E — Matriz de Control de Seguridad 609

E.1 Controles organizacionales (ISO/IEC 27001:2022) 609

E.2 Controles de personas 613

E.3 Controles físicos 614

Media firma · Representante Legal

E.4 Controles tecnológicos . . . 615
E.5 Controles para servicios en la nube (ISO/IEC 27017:2015) . . . 618
E.6 Datos personales en la nube (ISO/IEC 27018:2019) . . . 619

Anexo F — Comparación completa de tecnologías de software . . . 621

Referencias. . . . 628

Listado de Tablas

Tabla A.1 — Fichas técnicas de los equipos y servicios ofertados. . . . 552

Tabla B.1 — Correspondencia de cada componente con su capa, su componente físico y sus ítems del Formulario T-11. . . . 575

Tabla B.2 — Mapeo completo de los requerimientos funcionales por módulo o plataforma. . . . 578

Tabla C.1 — Distribución de responsabilidades entre Overfore, el cliente y terceros. . . . 579

Tabla C.2 — Fuentes de las especificaciones. . . . 580

Tabla D.1 — Plantilla de volumetría del Capítulo B. . . . 582

Tabla D.2 — Detalle de cada dimensión de la plantilla de volumetría. . . . 583

Tabla D.3 — Dimensiones complementarias que determinan la capacidad. . . . 588

Tabla D.4 — Volumetría operacional de partida. . . . 590

Tabla D.5 — Personas usuarias, concurrencia y transacciones. . . . 593

Tabla D.6 — Cómputo en la nube y en la faena. . . . 595

Tabla D.7 — Almacenamiento a cinco años. . . . 598

Tabla D.8 — Ancho de banda y sincronización tras un corte. . . . 601

Tabla D.9 — Energía, climatización e incendio de la sala técnica. . . . 603

Tabla D.10 — Dispositivos de terreno y equipos de borde. . . . 605

Tabla D.11 — Márgenes de crecimiento declarados. . . . 606

Tabla D.12 — Otras dimensiones de la plantilla del Capítulo B. . . . 607

Tabla E.1 — Controles organizacionales de ISO/IEC 27001:2022 en SITCO Aranda. . . . 609

Tabla E.2 — Controles de personas de ISO/IEC 27001:2022 en SITCO Aranda. . . . 613

Tabla E.3 — Controles físicos de ISO/IEC 27001:2022 en SITCO Aranda. . . . 614

Media firma · Representante Legal

Tabla E.4 — Controles tecnológicos de ISO/IEC 27001:2022 en SITCO Aranda. 615

Tabla E.5 — Controles de ISO/IEC 27017:2015 para servicios en la nube.. 618

Tabla E.6 — Principios de privacidad de ISO/IEC 27018:2019 en SITCO Aranda. 619

Tabla F.1 — Tecnologías de las ocho capas y alternativas evaluadas. 621

Anexo A — Fichas técnicas

Este anexo detalla las especificaciones de los equipos y servicios de SITCO Aranda. Los identificadores T11 vinculan cada ficha con el Formulario T-11 y con las decisiones de arquitectura del Subdocumento 4.

A.1 Equipos y servicios ofertados

La Tabla A.1 presenta una ficha por cada identificador T11 del Formulario T-11, con su componente, su responsable, el modelo de referencia, la especificación mínima, la redundancia, la garantía, la reposición y el requisito de origen. Todo modelo admite un equivalente que cumpla o supere la ficha, incluida la operación certificada a 3.180 metros.

Tabla A.1 — Fichas técnicas de los equipos y servicios ofertados.

Campo	Contenido
T11-01 · Zona de aterrizaje en la región primaria	
Componente	Todas las capas (plataforma)
Categoría y responsable	Nube · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Microsoft Azure · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 plataforma
Ubicación	Azure Chile Central, 3 zonas
Especificación mínima	VNet hub 10.100.0.0/24; producción 10.110.0.0/16; no productiva 10.120.0.0/16; Azure Policy; etiquetado FinOps con presupuestos y alertas
Redundancia / arquitectura	Servicios con HA en al menos dos zonas
Garantía / soporte	Soporte del proveedor 24x7 durante 56 meses
Ciclo de vida / reposición	Capacidad base reservada a 3 años; crecimiento por uso
Requisito fuente	RT-03.01 a RT-03.06; Art. 16°
T11-02 · Región de recuperación	
Componente	Recuperación ante desastres
Categoría y responsable	Nube · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Microsoft Azure · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 región
Ubicación	Azure Brazil South, VNet 10.130.0.0/16
Especificación mínima	Activo-pasivo; réplica asíncrona continua; AKS de 3 nodos de servicios y 3 de datos que escala al conmutar
Redundancia / arquitectura	Otra región, otro país y otra red eléctrica, a unos 2.600 km

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Garantía / soporte	Incluido en el soporte del proveedor
Ciclo de vida / reposición	Prueba de conmutación en las detenciones de planta de marzo y septiembre, dos veces al año.
Requisito fuente	RT-07.01 a RT-07.08
T11-03 · Entrada pública con WAF y protección DDoS	
Componente	Entrada pública (capa 2)
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Front Door Premium con WAF · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 perfil global
Ubicación	Borde global de Microsoft
Especificación mínima	WAF en prevención con reglas gestionadas y propias; límite de tasa; protección contra bots; DDoS de capas 3, 4 y 7; TLS 1.3; origen primario Chile Central y secundario Brazil South con sondas cada 30 s
Redundancia / arquitectura	Servicio global
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-11.07 a RT-11.10
T11-04 · Zona DNS pública de los portales	
Componente	Entrada pública (capa 2)
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure DNS · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 zona pública
Ubicación	Global, compartida por los ambientes
Especificación mínima	Registros de producción hacia Front Door; Desarrollo y QA no se publican; registros definidos como código
Redundancia / arquitectura	Servicio global
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-11.07; RT-03.03
T11-05 · Enlace satelital de órbita baja con terminal empresarial	
Componente	Enlace faena-nube
Categoría y responsable	Enlaces · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Servicio satelital LEO de un tercer proveedor o equivalente · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 terminal y servicio
Ubicación	Techo o mástil de la sala técnica; conectado al router SD-WAN de la fibra B



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Especificación mínima	Terminal empresarial de órbita baja para intemperie; 20 Mbps de subida o más; latencia de decenas de milisegundos; túnel IPsec hacia la nube por el router SD-WAN
Redundancia / arquitectura	Tercer camino de un proveedor distinto al de las fibras; sostiene la punta de la faena si caen las fibras A y B
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Prueba de conmutación trimestral
Requisito fuente	RT-03.17; 4.2.3.2
T11-06 · Acceso de confianza cero	
Componente	Acceso de confianza cero (capa 2)
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Microsoft Entra Private Access · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 servicio
Ubicación	Borde global de Microsoft; 2 conectores en la red central
Especificación mínima	CIO, Santiago y teletrabajo por navegador, sin VPN; doble factor y postura del dispositivo; publicación por aplicación
Redundancia / arquitectura	Un conector por zona
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-03.22
T11-07 · Puerta de enlace de API	
Componente	Puerta de exposición (capa 3)
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure API Management Premium; Developer solo en Desarrollo y QA · Servicio vigente
Cantidad y unidad	5 unidades Premium
Ubicación	Producción: 2 unidades Premium en snet-apim 10.110.1.0/27, una por zona; Preproducción: 2 unidades Premium, una por zona; Brazil South: 1 unidad Premium de recuperación.
Especificación mínima	OAuth 2.1 o TLS mutuo; cuota por consumidor; 50 llamadas/s por integración; validación contra OpenAPI; red interna
Redundancia / arquitectura	Una unidad por zona en Producción y en Preproducción, y una unidad en la región de recuperación
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-05.18; RT-05.24
T11-08 · Puerta VPN	
Componente	Enlace faena-nube
Categoría y responsable	Red · Overfore

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Marca o modelo de referencia y versión	Azure VPN Gateway VpnGw2AZ · Servicio vigente
Cantidad y unidad	2 puertas
Ubicación	VNet hub (zonas 1 y 2) y VNet de recuperación
Especificación mínima	Activo-activo; un túnel IPsec por router de faena y uno del gabinete de puerto, que el IR1101 establece sobre el camino disponible; enrutamiento dinámico
Redundancia / arquitectura	Redundancia de zona
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-03.17; RT-03.21
T11-09 · Puntos de conexión privados	
Componente	Almacenes de datos (capa 6)
Categoría y responsable	Red · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Private Link · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 subred
Ubicación	snet-pe 10.110.2.0/24
Especificación mínima	Almacenes, bus, caché, claves y registro de imágenes sólo con dirección privada
Redundancia / arquitectura	Por región
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-03.04
T11-10 · Orquestación de contenedores	
Componente	Servicios de negocio (capa 4), Integrador de Sistemas y almacenes en AKS
Categoría y responsable	Plataforma · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Kubernetes Service, nivel Standard · Kubernetes 1.36
Cantidad y unidad	4 clústeres
Ubicación	Producción (snet-aks 10.110.16.0/20), Preproducción, Desarrollo y QA, y Recuperación
Especificación mínima	Producción: sistema 3 × D4s_v5; servicios 4 a 9 × D8s_v5, con 27 réplicas iniciales y escalado anticipado; datos 3 × E8s_v5; malla Istio.
Redundancia / arquitectura	Un nodo de cada grupo por zona
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Una versión menor por año
Requisito fuente	RT-02.10; RT-03.02; RT-09.04
T11-11 · Registro de contenedores	
Componente	Artefactos de despliegue



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Categoría y responsable	Plataforma · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Container Registry Premium · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 registro
Ubicación	Chile Central con geo-réplica a Brazil South
Especificación mínima	Sólo imágenes firmadas con análisis aprobado; conserva la versión vigente y la anterior
Redundancia / arquitectura	Geo-replicado
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-11.27
T11-12 · Bus de eventos administrado	
Componente	Bus de eventos (capa 5)
Categoría y responsable	Plataforma · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Service Bus Premium · Servicio vigente
Cantidad y unidad	3 espacios de nombres
Ubicación	Producción, par geo-DR en Brazil South y no productivo
Especificación mínima	1 unidad de mensajería con redundancia de zona; un tópico por evento; sesiones por agregado; deduplicación; cola de fallidos tras 10 intentos; réplica con retraso máximo de 5 min
Redundancia / arquitectura	Par geo-DR
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RNF-TRV-02.07
T11-13 · Almacén de estado externo	
Componente	Caché de sesión y de proceso (capa 4)
Categoría y responsable	Datos · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Managed Redis, nivel equilibrado · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 instancia
Ubicación	VNet de producción
Especificación mínima	Alta disponibilidad entre zonas; ≈ 550 sesiones en el peak; sin datos sensibles en claro
Redundancia / arquitectura	Se recrea por IaC en la recuperación
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-02.05
T11-14 · Base de datos transaccional	
Componente	Almacenes transaccionales y auditoría (capa 6)



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Categoría y responsable	Datos · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Database for PostgreSQL, servidor flexible D4ds_v5 · PostgreSQL 18
Cantidad y unidad	3 servidores
Ubicación	Producción (primaria Z1, espera Z2), réplica de lectura en Brazil South y Preproducción
Especificación mínima	4 vCPU; 16 GB; 256 GB ampliable en línea; base y credencial propia por módulo; recuperación a un instante de 35 días; claves propias
Redundancia / arquitectura	Espera síncrona en otra zona y réplica asíncrona regional
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Migración de versión mayor en septiembre de 2030
Requisito fuente	RT-05.02;
T11-15 · Discos del grupo de datos	
Componente	Series de tiempo, modelo analítico e índice (capa 6)
Categoría y responsable	Datos · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Premium SSD v2 · Servicio vigente
Cantidad y unidad	6 discos de 3 TB iniciales, ampliables
Ubicación	3 en el grupo de datos de producción; en Brazil South, el clúster de recuperación de 3 nodos de servicios y 3 de datos, con la réplica de las series
Especificación mínima	3 TB por nodo al inicio; ampliación en línea a 6 TB por nodo para el horizonte base y hasta 14 TB en el escenario de crecimiento de tres veces.
Redundancia / arquitectura	Una réplica por zona
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Ampliar al proyectar 80 % de ocupación sostenida para los siguientes seis meses.
Requisito fuente	RNF-CAP-004
T11-16 · Base de series de tiempo en AKS	
Componente	Series de tiempo (capa 6)
Categoría y responsable	Software · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	TimescaleDB sobre PostgreSQL con operador de Kubernetes · 2.30 sobre PostgreSQL 18
Cantidad y unidad	1 clúster de 3 réplicas
Ubicación	Grupo de datos de AKS
Especificación mínima	Compresión de fragmentos después de 7 días; retención de 5 o 10 años; archivo continuo del registro en Blob Storage
Redundancia / arquitectura	Una réplica por zona; clúster de réplica en Brazil South
Garantía / soporte	Soporte del adjudicatario
Ciclo de vida / reposición	Migración de versión mayor en 2030
Requisito fuente	RNF-CAP-004; 4.2.2.1

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
T11-17 · Motor analítico columnar en AKS	
Componente	Modelo analítico (capa 6)
Categoría y responsable	Software · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	ClickHouse · 26.8 LTS
Cantidad y unidad	1 clúster
Ubicación	Grupo de datos de AKS
Especificación mínima	Tres réplicas y tres nodos de coordinación; reconstruible desde eventos
Redundancia / arquitectura	Réplicas en zonas distintas
Garantía / soporte	Soporte del adjudicatario
Ciclo de vida / reposición	Versión LTS dos veces al año
Requisito fuente	RT-05.05
T11-18 · Índice de búsqueda en AKS	
Componente	Índice de búsqueda (capa 6)
Categoría y responsable	Software · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	OpenSearch · 3
Cantidad y unidad	1 clúster
Ubicación	Grupo de datos de AKS
Especificación mínima	Tres nodos; réplica de cada fragmento en otra zona; filtrado por rol
Redundancia / arquitectura	Una réplica por zona
Garantía / soporte	Soporte del adjudicatario
Ciclo de vida / reposición	Migración a la versión 4 en su año de soporte
Requisito fuente	RF-ADM-012; ADR-08
T11-19 · Almacenamiento de objetos	
Componente	Documental y de objetos (capa 6)
Categoría y responsable	Datos · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Blob Storage · Servicio vigente
Cantidad y unidad	3 cuentas
Ubicación	Chile Central y Brazil South (más una cuenta no productiva)
Especificación mínima	ZRS; versionado; eliminación reversible de 30 días; inmutabilidad por clase de retención (10 años para seguridad y salud ocupacional, ambiental y trazabilidad; 5 años para lo operacional; los registros tributarios, de 7 años, permanecen en SAP S/4HANA); nivel esporádico después de 90 días
Redundancia / arquitectura	Replicación de objetos a Brazil South
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Ciclo de vida por nivel
Requisito fuente	RT-05.07; RNF-SEG-005
T11-20 · Bóveda de respaldo inmutable	



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Componente	Respaldos
Categoría y responsable	Datos · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Backup · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 bóveda
Ubicación	Brazil South
Especificación mínima	Inmutabilidad bloqueada; autorización de varias personas; claves independientes
Redundancia / arquitectura	Copia fuera de sitio del esquema 3-2-1-1-0
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Prueba de restauración mensual
Requisito fuente	RT-07.09 a RT-07.14
T11-21 · Custodia de secretos y claves en HSM	
Componente	Bóveda de claves (capa 7)
Categoría y responsable	Seguridad · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Key Vault Premium · Servicio vigente
Cantidad y unidad	2 bóvedas
Ubicación	Chile Central y Brazil South
Especificación mínima	Claves en HSM; autoridad certificadora de servicios; rotación cada 90 días; protección contra purga
Redundancia / arquitectura	Bóveda propia en cada región
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-04.09; RNF-SEG-009
T11-22 · Identidad del personal propio y externa	
Componente	Proveedor de identidad (capa 7)
Categoría y responsable	Seguridad · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Microsoft Entra ID P2 y Entra External ID · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1.895 identidades (1.780 del personal propio y 115 del CIO)
Ubicación	Borde global de Microsoft
Especificación mínima	Federación, doble factor, acceso condicional y elevación temporal; External ID por usuario activo mensual para contratistas, compradores y terceros
Redundancia / arquitectura	Copia de identidades en el Nodo con vigencia de 72 h
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Suscripción durante 56 meses
Requisito fuente	RES-09; RNF-SEG-003; ADR-07
T11-23 · Observabilidad y SOC	



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Componente	Observabilidad (capa 8)
Categoría y responsable	Operación · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Log Analytics, Azure Monitor y OpenTelemetry · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 plataforma
Ubicación	Chile Central
Especificación mínima	Consola operativa única; alertas por síntoma; límite diario de ingesta con alerta
Redundancia / arquitectura	Colectores con acumulación local
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-03.16; RNF-OPE-001
T11-24 · SIEM	
Componente	Registro y detección de seguridad (capa 7)
Categoría y responsable	Seguridad · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Microsoft Sentinel · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 espacio de trabajo
Ubicación	Chile Central
Especificación mínima	12 meses en línea y 24 en archivo; casos de detección del negocio
Redundancia / arquitectura	Acumulación local en el Nodo durante un corte
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-11.14 a RT-11.21
T11-25 · Gestión de tabletas, consolas y estaciones	
Componente	Gestión de dispositivos (capa 7)
Categoría y responsable	Operación · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Microsoft Intune · Servicio vigente
Cantidad y unidad	42 dispositivos
Ubicación	Borde global de Microsoft
Especificación mínima	Inventario, distribución firmada, bloqueo y borrado remoto
Redundancia / arquitectura	Servicio global
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Suscripción durante 56 meses
Requisito fuente	RT-03.18; RF-CNX-004
T11-26 · Gestión de los servidores de faena	
Componente	Nodo de Faena
Categoría y responsable	Operación · Overfore

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Arc · Servicio vigente
Cantidad y unidad	12 servidores
Ubicación	Faena, gestionada desde Chile Central
Especificación mínima	GitOps; políticas; parches; despliegue escalonado por sitio
Redundancia / arquitectura	Opera sin enlace
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-03.15; RT-03.16
T11-27 · Correo, mensajería y SMS	
Componente	Administración y Servicios Comunes (notificaciones)
Categoría y responsable	Operación · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Azure Communication Services y agregador de SMS · Servicio vigente
Cantidad y unidad	1 servicio
Ubicación	Borde global de Microsoft y proveedor en Chile
Especificación mínima	Registro de entrega; reintento sin duplicados
Redundancia / arquitectura	Dos canales
Garantía / soporte	Soporte del proveedor
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-16.20; RNF-DES-018
T11-28 · Automatización de infraestructura	
Componente	Infraestructura como código
Categoría y responsable	Operación · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	OpenTofu con repositorio Git del Cliente · Versión estable
Cantidad y unidad	1 cadena de herramientas
Ubicación	Todos los ambientes
Especificación mínima	Módulos versionados; sin creación manual en consola
Redundancia / arquitectura	Estado remoto respaldado
Garantía / soporte	Soporte del adjudicatario
Ciclo de vida / reposición	Queda al Cliente
Requisito fuente	RT-03.03
T11-29 · Sala técnica prefabricada	
Componente	Sala técnica (recinto)
Categoría y responsable	Recinto · Overfore provee / Cliente obra civil
Marca o modelo de referencia y versión	Módulo prefabricado para centro de datos o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	1 recinto de 40 m²

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Ubicación	Faena, junto al edificio de administración
Especificación mínima	8,0 × 5,0 m; muros con resistencia al fuego de 120 min; piso técnico de 30 cm; esclusa 4,5 m², zona técnica 8,0 m², sala de equipos 17,5 m² y zona de energía 10 m²; acometida separada para la fibra B
Redundancia / arquitectura	Tipología sala técnica principal
Garantía / soporte	Garantía del fabricante
Ciclo de vida / reposición	Vida útil superior al contrato
Requisito fuente	RT-06.01 a RT-06.06; Caso, Cap. 15, p. 25
T11-30 · Racks de 42U con PDU A y B	
Componente	Sala técnica (recinto)
Categoría y responsable	Recinto · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	APC NetShelter SX o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	4 racks de 42U
Ubicación	RK-1 comunicaciones; RK-2 servidores RK-3 como reserva física de crecimiento
Especificación mínima	Cuatro racks separados, cada uno con PDU A y B conectadas a circuitos distintos
Redundancia / arquitectura	Cuatro racks independientes; RK-3 como la reserva física de crecimiento
Garantía / soporte	Garantía del fabricante
Ciclo de vida / reposición	Vida útil superior al contrato
Requisito fuente	RT-06.01; RT-06.04; RT-06.05
T11-31 · Servidor del clúster del Nodo de Faena	
Componente	Nodo de Faena
Categoría y responsable	Sala técnica · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco UCS C240 M8 o equivalente · Firmware soportado vigente
Cantidad y unidad	3 servidores
Ubicación	RK-2
Especificación mínima	24 núcleos; 256 GB; 2 × 960 GB NVMe en RAID 1; 2 fuentes; TPM 2.0; gestión remota; altura certificada o reducción declarada
Redundancia / arquitectura	Clúster K3s de tres con quórum; PostgreSQL con réplica síncrona
Garantía / soporte	5 años 24x7 en sitio
Ciclo de vida / reposición	Ampliación de memoria o cuarto servidor si el uso con N−1 supera 60 %
Requisito fuente	RT-03.14; RT-08.01 a RT-08.06
T11-32 · Servidor del banco de pruebas	
Componente	Nodo de Faena (banco de pruebas)
Categoría y responsable	Sala técnica · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco UCS C220 M8 o equivalente · Firmware soportado vigente

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Cantidad y unidad	1 servidor
Ubicación	RK-2
Especificación mínima	Reproduce el Nodo en máquinas virtuales
Redundancia / arquitectura	No aplica
Garantía / soporte	5 años
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RT-04.02; RT-08.15
T11-33 · Router SD-WAN	
Componente	Enlace faena-nube
Categoría y responsable	Sala técnica · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco Catalyst 8300 o equivalente · IOS XE soportado vigente
Cantidad y unidad	2 unidades
Ubicación	RK-1
Especificación mínima	Uno por fibra; IPsec AES-256-GCM; QoS por clase; medición de cada camino cada segundo
Redundancia / arquitectura	Activo-activo; conmutación en 5 s o menos; conmuta al enlace satelital (T11-05) si caen ambas fibras
Garantía / soporte	5 años 24x7
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RT-03.17; RT-03.24
T11-34 · Cortafuegos	
Componente	Red de la sala técnica
Categoría y responsable	Sala técnica · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco Secure Firewall 1230 o equivalente · Versión soportada
Cantidad y unidad	2 unidades
Ubicación	RK-1
Especificación mínima	IPS; segmentación de zonas; registros al SIEM
Redundancia / arquitectura	Par en HA
Garantía / soporte	5 años 24x7
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RT-08.03
T11-35 · Conmutador de núcleo	
Componente	Red de la sala técnica
Categoría y responsable	Sala técnica · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco Catalyst 9500 o equivalente · IOS XE soportado vigente
Cantidad y unidad	2 unidades



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Ubicación	RK-1
Especificación mínima	VLAN TI, gestión y dispositivos; 802.1X; NTP de la faena
Redundancia / arquitectura	Par redundante
Garantía / soporte	5 años 24x7
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RT-08.03
T11-36 · Consola fuera de banda	
Componente	Red de la sala técnica
Categoría y responsable	Sala técnica · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco C8200 o equivalente · IOS XE soportado vigente
Cantidad y unidad	1 unidad
Ubicación	RK-1
Especificación mínima	Gestión independiente de la red de producción (10.10.99.0/24)
Redundancia / arquitectura	Acceso de gestión alternativo
Garantía / soporte	5 años
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RNF-SEG-013
T11-37 · UPS de doble conversión de la sala	
Componente	Sala técnica (recinto)
Categoría y responsable	Energía · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	UPS de 10 kVA con baterías de litio o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	2 UPS de 10 kVA
Ubicación	Zona de energía de la sala técnica
Especificación mínima	Cada una sostiene sola toda la carga de TI: 6,8 kVA requeridos; 30 min a plena carga (≈ 3,2 kWh útiles)
Redundancia / arquitectura	Líneas A y B; una UPS por fuente de cada equipo
Garantía / soporte	Mantención 24x7
Ciclo de vida / reposición	Baterías entre los meses 36 y 48
Requisito fuente	RT-06.07 (obligatorio)
T11-38 · Climatización de precisión en fila	
Componente	Sala técnica (recinto)
Categoría y responsable	Climatización · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Unidades de precisión de 7 kW o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	2 unidades de 7 kW
Ubicación	Sala de equipos (CL-1 y CL-2)

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Especificación mínima	Carga térmica 4,35 kW; 6,0 kW nominales por corrección de densidad; pasillo frío confinado; suministro 21 °C; humidificador
Redundancia / arquitectura	N+1
Garantía / soporte	Mantención 24x7
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RT-06.13 a RT-06.15
T11-39 · Detección temprana y extinción	
Componente	Sala técnica (recinto)
Categoría y responsable	Incendio · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Aspiración láser y agente limpio FM-200 o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	1 sistema
Ubicación	Sala de equipos y zona de energía
Especificación mínima	NFPA 2001; 82,5 m³; ≈ 30 kg de agente con corrección por altura; doble confirmación; extintores de CO_2
Redundancia / arquitectura	Cobertura total
Garantía / soporte	Certificación vigente
Ciclo de vida / reposición	Prueba semestral
Requisito fuente	RT-06.16 a RT-06.19
T11-40 · Esclusa biométrica y videovigilancia	
Componente	Sala técnica (recinto)
Categoría y responsable	Seguridad física · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	HID o IDEMIA con CCTV IP o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	1 sistema
Ubicación	Sala técnica; enrolamiento en la sala de 2014
Especificación mínima	Facial con huella de respaldo; esclusa de una persona; bitácora; video de 30 días
Redundancia / arquitectura	Red aislada
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión anual
Requisito fuente	RT-06.20 a RT-06.25
T11-41 · Sensores ambientales	
Componente	Sala técnica (recinto)
Categoría y responsable	Monitoreo · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Sensores de temperatura, humedad y agua · Firmware soportado
Cantidad y unidad	1 conjunto
Ubicación	Entrada de cada rack a tres alturas, bajo la climatización y sala de 2014
Especificación mínima	Integración con la consola única

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Redundancia / arquitectura	Alerta por síntoma
Garantía / soporte	Garantía del fabricante
Ciclo de vida / reposición	Revisión anual
Requisito fuente	RT-06.14
T11-42 · Generadores A y B	
Componente	Energía de respaldo
Categoría y responsable	Energía · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Grupo electrógeno diésel de 20 kVA o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	2 generadores de 20 kVA
Ubicación	Base exterior de la sala técnica
Especificación mínima	Cada uno toma toda la carga del tablero de respaldo: 15,9 kVA requeridos; prueba mensual bajo carga
Redundancia / arquitectura	N+1
Garantía / soporte	Mantención preventiva
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RT-06.08; RT-06.12
T11-43 · Tablero de transferencia automática	
Componente	Energía de respaldo
Categoría y responsable	Energía · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Tablero ATS o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	1 tablero
Ubicación	Base exterior de la sala técnica
Especificación mínima	Transferencia automática red-generador; monitoreo del ATS y del nivel de combustible
Redundancia / arquitectura	No aplica
Garantía / soporte	Mantención preventiva
Ciclo de vida / reposición	Prueba mensual
Requisito fuente	RT-06.12
T11-44 · Tablero de distribución	
Componente	Energía de respaldo
Categoría y responsable	Energía · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Tablero eléctrico o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	1 tablero
Ubicación	Zona de energía de la sala técnica
Especificación mínima	Circuitos separados para líneas A y B, clima y gabinetes; puesta a tierra según NCh Elec. 2777
Redundancia / arquitectura	Circuitos A y B

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Garantía / soporte	Mantención preventiva
Ciclo de vida / reposición	Medición semestral (RT-06.10)
Requisito fuente	RT-06.09
T11-45 · Estanque de combustible de doble pared	
Componente	Energía de respaldo
Categoría y responsable	Energía · Cliente obra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Estanque diésel de doble pared de 1.000 L o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	1 estanque de 1.000 L
Ubicación	Base exterior de la sala técnica
Especificación mínima	555 L requeridos para 7 días con 50 % de reserva; ≈ 19 días con el estanque lleno y ≈ 9,5 días entre recargas, porque se reabastece al bajar de la mitad; sensor de nivel
Redundancia / arquitectura	No aplica
Garantía / soporte	Mantención preventiva
Ciclo de vida / reposición	Inspección anual
Requisito fuente	RT-06.08
T11-46 · Repositorio de respaldo local inmutable	
Componente	Respaldos
Categoría y responsable	Sala de 2014 · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Dell PowerProtect DD3300 o equivalente · Versión soportada vigente
Cantidad y unidad	1 equipo
Ubicación	Sala de 2014
Especificación mínima	4 TB útiles; bloqueo de retención; credenciales separadas; incremental cada hora y completo diario retenido 30 días
Redundancia / arquitectura	Segundo medio del 3-2-1-1-0
Garantía / soporte	5 años 24x7
Ciclo de vida / reposición	Revisión trimestral
Requisito fuente	RT-07.09; RT-07.11
T11-47 · Medios removibles cifrados	
Componente	Respaldos
Categoría y responsable	Sala de 2014 · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Unidad RDX con 8 cartuchos de 1 TB o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	1 unidad y 8 cartuchos
Ubicación	Recinto de custodia, sala de 2014
Especificación mínima	Cifrado; rotación semanal fuera de línea; inventario; verificación de legibilidad
Redundancia / arquitectura	Transportable



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Garantía / soporte	Garantía del fabricante
Ciclo de vida / reposición	Reposición por desgaste
Requisito fuente	RT-06.26 a RT-06.28
T11-48 · Estación de administración con dos monitores	
Componente	Operación
Categoría y responsable	Sala de 2014 · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Estación de trabajo empresarial o equivalente · SO soportado vigente
Cantidad y unidad	7 estaciones
Ubicación	4 en la sala de 2014 y 3 de mesa de ayuda
Especificación mínima	32 GB; SSD 1 TB; 2 monitores; TPM; EDR; NCh 2527
Redundancia / arquitectura	Stock general
Garantía / soporte	5 años
Ciclo de vida / reposición	Reposición por falla
Requisito fuente	RT-06.29; RT-08.07 a RT-08.09
T11-49 · Tendido de fibra monomodo a la sala nueva	
Componente	Red de faena
Categoría y responsable	Red de faena · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Fibra monomodo certificada · N/A
Cantidad y unidad	1 tendido
Ubicación	Sala técnica hacia la red de fibra propia
Especificación mínima	Enlaces certificados y etiquetados en ambos extremos
Redundancia / arquitectura	Anillo con la red existente
Garantía / soporte	Garantía de instalación
Ciclo de vida / reposición	No aplica
Requisito fuente	RT-06.04
T11-50 · Gabinete industrial climatizado	
Componente	Gabinetes de borde
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Rittal o Schneider o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	4 gabinetes
Ubicación	Portería, planta, relaves y acopio de puerto
Especificación mínima	IP65; climatizado; filtros de polvo; cerradura electrónica; sensores; el de puerto con protección contra corrosión salina
Redundancia / arquitectura	No aplica
Garantía / soporte	Garantía 5 años
Ciclo de vida / reposición	Filtros como consumible trimestral

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Requisito fuente	Transversales, Cap. 6.1, p. 14
T11-51 · Servidor de borde rugerizado	
Componente	Nodo de Faena (agentes de gabinete) e Integrador de Sistemas
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Dell PowerEdge XR4000 o equivalente · Firmware soportado vigente
Cantidad y unidad	11 servidores
Ubicación	2 por gabinete, 2 en la DMZ de planta y 1 repuesto
Especificación mínima	8 núcleos; 32 GB; 2 × 960 GB en RAID 1; TPM 2.0; doble fuente
Redundancia / arquitectura	Activo-pasivo por gabinete
Garantía / soporte	5 años 24x7
Ciclo de vida / reposición	Repuesto precargado
Requisito fuente	RT-03.14; RT-08.01
T11-52 · Conmutador industrial	
Componente	Red de los gabinetes
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco Catalyst IE3400 o equivalente · IOS XE soportado vigente
Cantidad y unidad	8 unidades: portería 2, planta 2, relaves 2, puerto 1 y 1 de repuesto
Ubicación	Portería 2, planta 2, relaves 2, puerto 1 y 1 repuesto
Especificación mínima	Sin ventilador; VLAN; 802.1X; doble fuente
Redundancia / arquitectura	Par por gabinete, salvo puerto
Garantía / soporte	5 años 24x7
Ciclo de vida / reposición	Repuesto precargado
Requisito fuente	RT-08.03
T11-53 · Cortafuegos industrial	
Componente	Integrador de Sistemas (conector del historiador)
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco Secure Firewall ISA3000 o equivalente · Versión soportada
Cantidad y unidad	2 unidades
Ubicación	Gabinete de planta, entre la DMZ industrial y el agente de planta
Especificación mínima	Conductos IEC 62443; registros al SIEM
Redundancia / arquitectura	Par en HA
Garantía / soporte	5 años 24x7
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RT-03.04; IEC 62443
T11-54 · Diodo de datos	
Componente	Integrador de Sistemas (conector del historiador)



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Categoría y responsable	Borde · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Owl Cyber Defense o Waterfall o equivalente · Firmware soportado
Cantidad y unidad	2 unidades
Ubicación	Gabinete de planta: 1 instalado y 1 repuesto
Especificación mínima	Unidireccional por hardware; reemplazo en 4 h
Redundancia / arquitectura	Repuesto en faena
Garantía / soporte	5 años
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	ADR-05; IEC 62443
T11-55 · Cliente OPC UA de sólo lectura	
Componente	Integrador de Sistemas (conector del historiador)
Categoría y responsable	Software · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	PTC Kepware Server · 7.1
Cantidad y unidad	2 suscripciones
Ubicación	DMZ de planta: máquina virtual A primaria y B reserva
Especificación mínima	Sólo Read y Subscribe; certificados mutuos
Redundancia / arquitectura	Primaria y reserva
Garantía / soporte	Suscripción con soporte
Ciclo de vida / reposición	Actualización anual
Requisito fuente	RNF-INT-001
T11-56 · Sistema operativo de la DMZ	
Componente	Integrador de Sistemas (conector del historiador)
Categoría y responsable	Software · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Windows Server 2025 Standard · 2025
Cantidad y unidad	2 licencias
Ubicación	DMZ de planta
Especificación mínima	Endurecido CIS; parches centralizados
Redundancia / arquitectura	Primaria y reserva
Garantía / soporte	Soporte general hasta 2029
Ciclo de vida / reposición	Cubre el contrato
Requisito fuente	RT-03.15
T11-57 · Sistema operativo de los servidores de faena	
Componente	Nodo de Faena
Categoría y responsable	Software · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Ubuntu Server con Ubuntu Pro · 24.04 LTS

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Cantidad y unidad	12 suscripciones
Ubicación	Nodo, banco de pruebas y borde en operación
Especificación mínima	Parches de seguridad; CIS
Redundancia / arquitectura	No aplica
Garantía / soporte	Seguridad hasta 2034
Ciclo de vida / reposición	Cubre el contrato
Requisito fuente	RT-03.15
T11-58 · UPS de gabinete	
Componente	Gabinetes de borde
Categoría y responsable	Energía · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	UPS de montaje en gabinete o equivalente · N/A
Cantidad y unidad	4 unidades
Ubicación	Portería, planta, relaves y acopio de puerto
Especificación mínima	30 min o más a plena carga; transferencia al generador en portería y planta; cierre ordenado en relaves y puerto
Redundancia / arquitectura	No aplica
Garantía / soporte	Garantía 3 años
Ciclo de vida / reposición	Baterías a los 36 meses
Requisito fuente	Transversales, Cap. 6.1, p. 14
T11-59 · Fibra A	
Componente	Enlace faena-nube
Categoría y responsable	Enlaces · Cliente mantiene
Marca o modelo de referencia y versión	Servicio existente · N/A
Cantidad y unidad	1 enlace
Ubicación	Proveedor actual, ruta física existente
Especificación mínima	100 Mbps
Redundancia / arquitectura	Activo-activo con la fibra B
Garantía / soporte	Contrato del Cliente
Ciclo de vida / reposición	N/A
Requisito fuente	RT-03.17
T11-60 · Fibra B	
Componente	Enlace faena-nube
Categoría y responsable	Enlaces · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Servicio Ethernet o IP empresarial · N/A
Cantidad y unidad	1 enlace

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Ubicación	Otro proveedor, trazado distinto incluido el camino privado de 26 km, otra acometida
Especificación mínima	100 Mbps simétricos; ampliable al doble por contrato
Redundancia / arquitectura	Diversidad física y contractual
Garantía / soporte	Soporte 24x7
Ciclo de vida / reposición	Prueba de corte trimestral
Requisito fuente	RT-03.17; RT-06.32
T11-61 · Router 4G con servicio de otro operador	
Componente	Trazabilidad y Embarque (acopio de puerto)
Categoría y responsable	Enlaces · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Cisco IR1101 o equivalente · IOS XE soportado vigente
Cantidad y unidad	1 router y servicio
Ubicación	Gabinete del acopio de puerto
Especificación mínima	IPsec hacia la nube sobre el camino disponible
Redundancia / arquitectura	Respaldo de la red portuaria sin SLA
Garantía / soporte	5 años 24x7
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RT-03.17
T11-62 · Estudio de cobertura LTE del rajo	
Componente	App SITCO Terreno y Botonera de Pala
Categoría y responsable	Estudio · Overfore
Marca o modelo de referencia y versión	Servicio de ingeniería RF · N/A
Cantidad y unidad	1 estudio
Ubicación	Rajo; eNodeB existente del Cliente
Especificación mínima	Zonas de sombra; evolución a 3 años; celdas faltantes
Redundancia / arquitectura	No aplica
Garantía / soporte	Ingeniería
Ciclo de vida / reposición	Actualización anual
Requisito fuente	Caso, Cap. 15
T11-63 · Tableta rugerizada	
Componente	App SITCO Terreno
Categoría y responsable	Terreno · Cliente compra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Dell Latitude 7030 Rugged Extreme o equivalente · Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
Cantidad y unidad	33 unidades
Ubicación	30 puestos: mina 10, mantenimiento 8, planta 6, seguridad 4, acopio 2

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Especificación mínima	Licencia OEM; 1.000 nits; operable con guantes; IP65; caída de 1,2 m; −29 a 63 °C; lector de la credencial de proximidad actual (SUP-17); TPM 2.0; dos baterías intercambiables
Redundancia / arquitectura	Stock de 10 % (3 unidades)
Garantía / soporte	5 años; reposición 24 h
Ciclo de vida / reposición	Baterías a los 24 meses
Requisito fuente	RT-08.10 a RT-08.15; RNF-USA-001; RNF-USA-002
T11-64 · Botonera de cuatro botones	
Componente	Botonera de Pala
Categoría y responsable	Terreno · Cliente compra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Fabricación según especificación de Overfore · Firmware firmado
Cantidad y unidad	6 unidades
Ubicación	Cabina de 5 palas y 1 repuesto
Especificación mínima	4 pulsadores IP67 operables con guantes; lector de la credencial de proximidad actual (SUP-17); módem LTE; elemento seguro; 48 h de registros cifrados; 24 V de cabina; soporte antivibración
Redundancia / arquitectura	Stock de 10 %
Garantía / soporte	Soporte hasta agosto de 2031
Ciclo de vida / reposición	Sólo por falla
Requisito fuente	RNF-USA-008; SUP-09
T11-65 · PC industrial de la Consola de Portería	
Componente	Consola de Portería
Categoría y responsable	Terreno · Cliente compra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	PC de panel industrial con Windows 11 IoT Enterprise LTSC · Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
Cantidad y unidad	2 equipos
Ubicación	Portería, uno por sentido
Especificación mínima	Lector de la credencial de proximidad actual (SUP-17); TPM 2.0; conexión a torniquetes y al gabinete
Redundancia / arquitectura	Lista local sin enlace
Garantía / soporte	5 años
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	RNF-DES-004
T11-66 · Lector facial por carril	
Componente	Acreditación y Acceso (verificación facial)
Categoría y responsable	Terreno · Cliente compra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	IDEMIA VisionPass o HID o equivalente · Firmware soportado
Cantidad y unidad	7 unidades

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Ubicación	Torniquetes de portería: 6 en servicio (cinco carriles más uno de reserva) y 1 repuesto
Especificación mínima	Verificación uno a uno; plantilla cifrada; 480 personas/h por carril
Redundancia / arquitectura	5 carriles + 1 de reserva
Garantía / soporte	5 años
Ciclo de vida / reposición	Sin reposición programada
Requisito fuente	SUP-13; Ley N° 21.719
T11-67 · Caudalímetro	
Componente	Cumplimiento Ambiental (agua por área)
Categoría y responsable	Terreno · Cliente compra / Overfore especifica
Marca o modelo de referencia y versión	Caudalímetro electromagnético con salida digital · Firmware soportado
Cantidad y unidad	4 unidades
Ubicación	Alimentación de planta, campamento, carga de aljibes y 1 repuesto
Especificación mínima	Salida digital; IP67; la planta por la red de control y el diodo, los demás por la red de la faena
Redundancia / arquitectura	Repuesto en faena
Garantía / soporte	Garantía del fabricante
Ciclo de vida / reposición	Calibración
Requisito fuente	RF-CUM-013

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas de los fabricantes indicadas en la Tabla C.2.



Media firma · Representante Legal

Anexo B — Mapeo lógico y físico

El mapeo relaciona los módulos y componentes de la solución con su implementación lógica y física, y permite localizar las referencias que respaldan cada decisión.

B.1 Correspondencia entre solución y arquitectura

La Tabla B.1 relaciona cada componente de la sección 3.3 del Subdocumento 3 con su capa de la arquitectura lógica (4.1), su componente físico en la nube y en la faena (4.2) y sus ítems del Formulario T-11.

Tabla B.1 — Correspondencia de cada componente con su capa, su componente físico y sus ítems del Formulario T-11.

Campo	Contenido
App SITCO Terreno	
Capa (4.1)	1
Componente físico en la nube	Distribución firmada por Intune
Componente físico en la faena	Tableta Dell Latitude 7030 Rugged con Windows 11 IoT LTSC Enterprise LTSC 2024
Ítems T-11	T11-63; T11-25
Botonera de Pala	
Capa (4.1)	1
Componente físico en la nube	No aplica
Componente físico en la faena	Caja de cuatro botones en cabina, por la LTE privada
Ítems T-11	T11-64
Consola de Portería	
Capa (4.1)	1
Componente físico en la nube	No aplica
Componente físico en la faena	Dos PC industriales conectado al gabinete de portería
Ítems T-11	T11-65
Portal Web SITCO	
Capa (4.1)	1
Componente físico en la nube	AKS tras DNS, Front Door y Private Access
Componente físico en la faena	Instancia local en el Nodo
Ítems T-11	T11-03; T11-04; T11-06; T11-10; T11-31
Portal de Contratistas	
Capa (4.1)	1
Componente físico en la nube	AKS tras DNS y Front Door
Componente físico en la faena	No aplica



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Ítems T-11	T11-03; T11-04; T11-10
Portal para Compradores	
Capa (4.1)	1
Componente físico en la nube	AKS tras DNS y Front Door
Componente físico en la faena	No aplica
Ítems T-11	T11-03; T11-04; T11-10
Operación Mina	
Capa (4.1)	4
Componente físico en la nube	AKS; base en PostgreSQL
Componente físico en la faena	Servicio y base local en el Nodo
Ítems T-11	T11-10; T11-14; T11-31
Trazabilidad y Embarque	
Capa (4.1)	4
Componente físico en la nube	AKS; base en PostgreSQL
Componente físico en la faena	Servicio en el Nodo; acopio en el gabinete de puerto
Ítems T-11	T11-10; T11-14; T11-31; T11-51; T11-61
Conciliación Metalúrgica	
Capa (4.1)	4
Componente físico en la nube	AKS con el cierre mensual
Componente físico en la faena	Servicio en el Nodo con el balance del turno
Ítems T-11	T11-10; T11-14; T11-31
Equipos y Mantenimiento	
Capa (4.1)	4
Componente físico en la nube	AKS; base en PostgreSQL
Componente físico en la faena	No aplica
Ítems T-11	T11-10; T11-14
Acreditación y Acceso	
Capa (4.1)	4
Componente físico en la nube	AKS; base en PostgreSQL
Componente físico en la faena	Nodo; lista local en portería; lectores faciales (Etapa 2)
Ítems T-11	T11-10; T11-14; T11-31; T11-51; T11-66
Seguridad y Salud Ocupacional	
Capa (4.1)	4
Componente físico en la nube	AKS; base en PostgreSQL
Componente físico en la faena	Servicio y base local en el Nodo
Ítems T-11	T11-10; T11-14; T11-31
Cumplimiento Ambiental	
Capa (4.1)	4



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Componente físico en la nube	AKS; TimescaleDB en el grupo de datos
Componente físico en la faena	Series en los gabinetes de relaves y planta; caudalímetros
Ítems T-11	T11-10; T11-16; T11-51; T11-58; T11-67
Indicadores y Centro Integrado	
Capa (4.1)	4
Componente físico en la nube	AKS; ClickHouse
Componente físico en la faena	No aplica
Ítems T-11	T11-10; T11-17
Administración y Servicios Comunes	
Capa (4.1)	4
Componente físico en la nube	AKS; PostgreSQL; Blob; OpenSearch; notificaciones
Componente físico en la faena	Copia de identidades y alertas en el Nodo; la alerta de evacuación sale por el conector de radio y megafonía
Ítems T-11	T11-10; T11-14; T11-18; T11-19; T11-27
Integrador de Sistemas	
Capa (4.1)	5
Componente físico en la nube	Conectores de SAP, telemetría, fatiga, planificación, mensajería y firma
Componente físico en la faena	Conectores de despacho, laboratorio, báscula, radio y megafonía (software, síncrono) en el Nodo; historiador en la DMZ de planta; control de acceso en portería
Ítems T-11	T11-10; T11-31; T11-53; T11-54; T11-55; T11-56
Nodo de Faena	
Capa (4.1)	5
Componente físico en la nube	Gestión por Azure Arc
Componente físico en la faena	3 Cisco UCS C240 M8 en la sala técnica y agentes en los gabinetes
Ítems T-11	T11-26; T11-31; T11-51; T11-57

Fuente: elaboración propia a partir del Esquema de Solución del Subdocumento 3 y del Formulario T-11.

B.2 Requerimientos funcionales por módulo

La Tabla B.2 completa la Tabla 4.17 del Subdocumento 4, que da los totales por módulo y algunos ejemplos: asigna cada uno de los 126 requerimientos funcionales al módulo o plataforma que lo satisface, según la columna «Componente que lo satisface» del Formulario T-12.



Media firma · Representante Legal

Tabla B.2 — Mapeo completo de los requerimientos funcionales por módulo o plataforma.

Módulo o plataforma	N°	Requerimientos funcionales
Operación Mina	20	RF-PLA-001 a RF-PLA-005, RF-PLA-008 a RF-PLA-010, RF-TER-001 a RF-TER-009, RF-TRZ-001, RF-TRZ-010, RF-TRZ-011
Trazabilidad y Embarque	17	RF-TRZ-002 a RF-TRZ-009, RF-TRZ-012 a RF-TRZ-020
Conciliación Metalúrgica	15	RF-CON-001 a RF-CON-012, RF-CON-015 a RF-CON-017
Equipos y Mantenimiento	10	RF-EQU-001 a RF-EQU-008, RF-PLA-006, RF-PLA-007
Acreditación y Acceso	18	RF-ACR-001 a RF-ACR-018
Seguridad y Salud Ocupacional	7	RF-CUM-001 a RF-CUM-007
Cumplimiento Ambiental	10	RF-CUM-008 a RF-CUM-017
Indicadores y Centro Integrado	5	RF-ANA-001 a RF-ANA-003, RF-CON-013, RF-CON-014
Administración y Servicios Comunes	19	RF-ADM-001 a RF-ADM-013, RF-DAT-001 a RF-DAT-003, RF-NOT-001 a RF-NOT-003
Integrador de Sistemas y Nodo de Faena	5	RF-CNX-001 a RF-CNX-005
Total	126	No aplica

Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-12.

De la tabla se desprende que todos los requerimientos funcionales tienen un único módulo responsable y que los dos de control de acceso a la sala técnica quedan en Acreditación y Acceso, igual que en la Tabla 4.17 del Subdocumento 4.



Media firma · Representante Legal

Anexo C — Responsabilidades y fuentes

Las responsabilidades delimitan las intervenciones de Overfore, del Cliente y de terceros. Las fuentes identifican los antecedentes utilizados para definir y verificar la arquitectura.

C.1 Distribución de responsabilidades

La Tabla C.1 delimita, para cada frente, lo que suministra Overfore, lo que compra u obra el cliente, la evidencia de aceptación y el límite de alcance.

Tabla C.1 — Distribución de responsabilidades entre Overfore, el cliente y terceros.

Campo	Contenido
Nube y software	
Overfore	Contrata y configura durante 56 meses; IaC; licencias; soporte; reporte FinOps mensual
Cliente	Aprueba suscripciones y recibe la administración
Evidencia de aceptación	Despliegue reproducible y cuentas a nombre del Cliente
Límite de alcance	Costos en la Oferta Económica
Sala técnica de faena	
Overfore	Provee el módulo prefabricado; especifica, coordina, configura y prueba
Cliente	Obra civil: base, acometida eléctrica y canalizaciones
Evidencia de aceptación	Plano, certificaciones y pruebas
Límite de alcance	RT-06.06; Caso, Cap. 15, p. 25
Energía de respaldo	
Overfore	Especifica generadores, ATS, estanque, UPS de sala y de gabinete; prueba bajo carga
Cliente	Instala, provee combustible y mantiene el contrato de reabastecimiento
Evidencia de aceptación	Prueba mensual bajo carga y medición semestral
Límite de alcance	RT-06.07 a RT-06.12
Sala de 2014	
Overfore	Habilita soporte, respaldo local y custodia
Cliente	Facilita el recinto existente
Evidencia de aceptación	Inventario de medios y puestos operativos
Límite de alcance	RT-06.26 a RT-06.31
Hardware TI	
Overfore	Provee servidores Cisco y de borde, red, seguridad y respaldo
Cliente	Recibe activos y facilita la instalación
Evidencia de aceptación	Inventario, seriales, garantía y pruebas de HA
Límite de alcance	Equipamiento nuevo (RT-08.06)



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Hardware de terreno	
Overfore	Especifica y entrega una unidad de cada tipo para aceptación
Cliente	Adquiere el parque masivo
Evidencia de aceptación	Prueba de aceptación previa a la compra masiva
Límite de alcance	RT-08.10 a RT-08.15
Sistemas existentes	
Overfore	Integra sin modificar la lógica de control, incluido el conector de software de radio y megafonía en el Nodo; valida la interfaz física en el levantamiento
Cliente	Mantiene despacho, laboratorio, báscula, historiador, SAP, planificación, el radioenlace de relaves y el sistema de radio y megafonía con su antena
Evidencia de aceptación	Pruebas de lectura y reconciliación
Límite de alcance	No se reemplazan; no se provee hardware de radio ni antena
Red del rajo	
Overfore	Estudio de cobertura sobre el eNodeB existente
Cliente	Ejecuta la construcción si la aprueba
Evidencia de aceptación	Mapa de cobertura
Límite de alcance	Construcción excluida
Enlaces	
Overfore	Contrata la fibra B, el enlace satelital de órbita baja y el router 4G del acopio
Cliente	Mantiene la fibra A y el radioenlace existente a relaves; coordina con el operador portuario
Evidencia de aceptación	Prueba de conmutación entre fibras
Límite de alcance	RT-03.17
Operación y ciclo de vida	
Overfore	Monitorea, parchea, mantiene stock en faena y coordina disposición
Cliente	Autoriza ventanas y custodia activos
Evidencia de aceptación	Certificados de borrado y disposición
Límite de alcance	56 meses

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas transversales (Compañía Minera Altos de Aranda [CMAA], 2026c, caps. 3, 6 y 8) y de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, caps. 11 y 15)

C.2 Fuentes de las especificaciones

La Tabla C.2 identifica los documentos de las Bases y las fuentes técnicas de los fabricantes con que se definieron y verificaron las especificaciones.

Tabla C.2 — Fuentes de las especificaciones.

Campo	Contenido
Bases técnicas transversales	

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Uso	Híbrido, ambientes, sitios, energía, hardware, terreno y plantilla de volumetría
Ruta / URL	Compañía Minera Altos de Aranda (2026c), Cap. 3 (p. 8), Cap. 4 (p. 10), Cap. 6 (pp. 14-17), Cap. 7 (pp. 17-18), Cap. 8 (pp. 18-19); Capítulo B
Bases técnicas del caso Minería	
Uso	Sala de 40 m², tipología, volumetría y restricciones
Ruta / URL	Compañía Minera Altos de Aranda (2026b), Cap. 6 (p. 11), Cap. 14 (p. 23) y Cap. 15 (pp. 24-25)
Cisco UCS C-Series	
Uso	Servidores del Nodo y del banco
Ruta / URL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/index.html
Cisco Secure Firewall ISA3000	
Uso	Cortafuegos industrial
Ruta / URL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/industrial-security-appliance-3000/index.html
Cisco Catalyst IE3400	
Uso	Conmutador industrial
Ruta / URL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-ie3400-rugged-series/index.html
Dell PowerEdge XR4000	
Uso	Servidor de borde
Ruta / URL	https://www.dell.com/support/product-details/en-us/product/poweredge-xr4000/docs
Dell Latitude 7030 Rugged Extreme	
Uso	Tableta
Ruta / URL	https://www.dell.com/en-us/shop/dell-laptops/latitude-7030-rugged-extreme-tablet/spd/latitude-10-7030-rugged-tablet

Fuente: elaboración propia.



Media firma · Representante Legal

Anexo D — Volumetría y dimensionamiento

Este anexo presenta la carga operacional de partida, la proyección de crecimiento y las capacidades de diseño. Cada resultado se acompaña de la fórmula con que se calcula y de la sección del Subdocumento 4 que lo usa.

D.1 Volumetría del Capítulo B

La Tabla D.1 completa la plantilla de volumetría del Capítulo B de las Bases técnicas transversales con valores derivados de la sección 4.2.4 del Subdocumento 4. El margen es la capacidad de diseño dividida por el valor más exigente, proyectado o peak, menos uno.

Tabla D.1 — Plantilla de volumetría del Capítulo B.

N°	Dimensión	Unidad	Actual	Proyectada a 3 años	Peak
1	Transacciones de negocio anuales	hechos/año	2.958.299	3.165.380	Se mide en TPS (filas 2 y 3)
2	Transacciones por segundo en régimen normal	TPS	40	43,15	Ver fila 3
3	Transacciones por segundo en peak	TPS	200	200	200
4	Personas usuarias registradas	personas	4.595	4.595	8.500
5	Personas usuarias concurrentes	personas	245	245	505
6	Contrapartes externas activas	organizaciones	106	116	116
7	Documentos procesados al año	documentos	86.700	87.579	25.143
8	Volumen de almacenamiento transaccional	GB	12	47,50	71,16
9	Volumen de almacenamiento documental y multimedia	TB	0,193	0,48	0,68
10	Volumen de datos históricos a migrar	GB	205	205	205
11	Dispositivos de terreno en operación	dispositivos	284	346,84	346,84
12	Sitios u operaciones a cubrir	sitios	7	7	7
13	Integraciones con sistemas internos	integraciones	9	9	9

Media firma · Representante Legal

N°	Dimensión	Unidad	Actual	Proyectada a 3 años	Peak
14	Integraciones con sistemas externos	integraciones	5	5	5
15	Contactos mensuales al centro de atención	contactos/mes	1.250	1.250	3.750
16	Ventana operacional crítica (horario y estacionalidad)	texto	24 horas, 365 días; relevos de 08:00 y 20:00	Sin cambio	Relevo de 08:00 (45 a 60 min); cierre mensual en los 5 primeros días hábiles; detenciones de marzo y septiembre

Fuente: elaboración propia a partir de la plantilla del Capítulo B de las Bases técnicas transversales (CMAA, 2026c).

D.2 Detalle de la plantilla de volumetría

La Tabla D.2 detalla cada dimensión de la plantilla con su condición de peak, su capacidad de diseño, su margen de crecimiento y su base de cálculo.

Tabla D.2 — Detalle de cada dimensión de la plantilla de volumetría.

Campo	Contenido
1	
Dimensión	Transacciones de negocio anuales
Unidad	hechos/año
Actual	2.958.299
Proyectada a 3 años	3.165.380
Peak	Se mide en TPS (filas 2 y 3)
Condición del peak	Volumen anual sin peak propio
Capacidad de diseño	8.874.898
Margen de crecimiento	180 %
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Hechos diarios del caso × 365; 3 años con el crecimiento de viajes (+7 %); diseño 3x (D.3.1; 4.2.4.1)
2	
Dimensión	Transacciones por segundo en régimen normal
Unidad	TPS
Actual	40
Proyectada a 3 años	43,15
Peak	Ver fila 3
Condición del peak	Media jornada, 245 personas

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Capacidad de diseño	337,5
Margen de crecimiento	682 %
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	245 personas × 0,1 TPS, conectores y terreno; capacidad nominal de 27 réplicas de servicio × 0,5 vCPU × 25 TPS/vCPU (D.3.2 y D.3.3).
3	
Dimensión	Transacciones por segundo en peak
Unidad	TPS
Actual	200
Proyectada a 3 años	200
Peak	200
Condición del peak	Pico comprometido de 200 TPS; sensibilidad en detención mayor, con el doble de administradores de contratistas: 153 TPS; prueba de carga a 300 TPS
Capacidad de diseño	600
Margen de crecimiento	200 %
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	La suma por canales aproxima 135 TPS; se adopta el pico declarado de 200 TPS, prueba a 300 TPS y crecimiento sin rediseño a 600 TPS.
4	
Dimensión	Personas usuarias registradas
Unidad	personas
Actual	4.595
Proyectada a 3 años	4.595
Peak	8.500
Condición del peak	Detención mayor de marzo o septiembre (dotación de 4.180 más 4.300 contratistas, ≈ 8.500)
Capacidad de diseño	Escala por suscripción
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	1.895 propios + 100 cuentas externas + 2.400 contratistas; Entra ID P2 y External ID sin límite práctico (D.3.2; 4.2.4.2)
5	
Dimensión	Personas usuarias concurrentes
Unidad	personas
Actual	245
Proyectada a 3 años	245
Peak	505
Condición del peak	Relevo de 08:00, 45 a 60 min, más 37 dispositivos de terreno
Capacidad de diseño	2.831
Margen de crecimiento	461 %
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Personas que atiende el grupo de servicios a 600 TPS, considerando 0,2 TPS por persona y la carga no atribuible a usuarios.



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
6	
Dimensión	Contrapartes externas activas
Unidad	organizaciones
Actual	106
Proyectada a 3 años	116
Peak	116
Condición del peak	Sin variación: la detención suma personas, no empresas (supuesto)
Capacidad de diseño	Escala por suscripción
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	90 empresas contratistas + 10 compradores y terceros + 6 proveedores integrados (D.3.9; 4.1.7.1)
7	
Dimensión	Documentos procesados al año
Unidad	documentos
Actual	86.700
Proyectada a 3 años	87.579
Peak	25.143
Condición del peak	Documentos en el mes de una detención mayor (documentos/mes)
Capacidad de diseño	Escala por consumo (Blob Storage)
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Seguridad 19.300 + acreditación ≈ 55.000 + guías ≈ 12.400; fotografías aparte (D.3.4 y D.3.9; 4.2.4.4)
8	
Dimensión	Volumen de almacenamiento transaccional
Unidad	GB
Actual	12
Proyectada a 3 años	47,50
Peak	71,16
Condición del peak	Al quinto año (fin de contrato)
Capacidad de diseño	256
Margen de crecimiento	260 %
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	12 GB migrados + ≈ 11,8 GB/año; PostgreSQL de 256 GB ampliable en línea (D.3.4; 4.2.4.4)
9	
Dimensión	Volumen de almacenamiento documental y multimedia
Unidad	TB
Actual	0,193
Proyectada a 3 años	0,48
Peak	0,68



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Condición del peak	Al quinto año (fin de contrato)
Capacidad de diseño	Escala por consumo (Blob Storage)
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	193 GB escaneados + ≈ 97 GB/año de evidencia y documentos (D.3.4; 4.2.4.4)
10	
Dimensión	Volumen de datos históricos a migrar
Unidad	GB
Actual	205
Proyectada a 3 años	205
Peak	205
Condición del peak	Carga única en la migración
Capacidad de diseño	Carga única, sin crecimiento
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	unos 12 GB de origen digital (datos estructurados e informes PDF) + 193,2 GB de formularios escaneados con su índice ≈ 205 GB (D.3.4; 4.2.4.4)
11	
Dimensión	Dispositivos de terreno en operación
Unidad	dispositivos
Actual	284
Proyectada a 3 años	346,84
Peak	346,84
Condición del peak	Proyección a 3 años con todos los lectores en servicio
Capacidad de diseño	Sin límite de la arquitectura
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	46 dispositivos SITCO + 186 instrumentos + 52 equipos con telemetría; existentes con +24 % y +35 % (D.3.7 y D.3.9; 4.2.1.3)
12	
Dimensión	Sitios u operaciones a cubrir
Unidad	sitios
Actual	7
Proyectada a 3 años	7
Peak	7
Condición del peak	Sin variación
Capacidad de diseño	Una segunda unidad operacional agrega su Nodo y gabinetes
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Rajo Aranda, portería, planta, relaves, acopio de puerto, CIO y Santiago; una segunda unidad operacional agrega su Nodo y gabinetes (4.2.4.6)
13	

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Dimensión	Integraciones con sistemas internos
Unidad	integraciones
Actual	9
Proyectada a 3 años	9
Peak	9
Condición del peak	Sin variación
Capacidad de diseño	Un conector por sistema
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	SAP, despacho, laboratorio, historiador, planificación, báscula, control de acceso, portales de telemetría y control de fatiga (4.1.7.1)
14	
Dimensión	Integraciones con sistemas externos
Unidad	integraciones
Actual	5
Proyectada a 3 años	5
Peak	5
Condición del peak	Sin variación
Capacidad de diseño	Un conector por sistema
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Instrumentación ambiental y geotécnica, radio y megafonía, laboratorios externos, mensajería y firma electrónica (4.1.7.1)
15	
Dimensión	Contactos mensuales al centro de atención
Unidad	contactos/mes
Actual	1.250
Proyectada a 3 años	1.250
Peak	3.750
Condición del peak	Estabilización de 3 meses tras cada puesta en marcha (supuesto)
Capacidad de diseño	Mesa de ayuda 24x7
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	1.250 contactos al mes (0,3 por usuario y mes para 4.180 usuarios permanentes, Formulario T-14, paquete 1.8.1.1); estabilización × 3 (D.3.9; supuesto propio)
16	
Dimensión	Ventana operacional crítica (horario y estacionalidad)
Unidad	texto
Actual	24 horas, 365 días; relevos de 08:00 y 20:00
Proyectada a 3 años	Sin cambio



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Peak	Relevo de 08:00 (45 a 60 min); cierre mensual en los 5 primeros días hábiles; detenciones de marzo y septiembre
Condición del peak	Cambios sólo de 03:00 a 05:00, nunca en el cierre contable ni 48 h antes de un embarque
Capacidad de diseño	Operación sin enlace de 48 h
Margen de crecimiento	No aplica (ver capacidad de diseño)
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	4.2.3.1; 4.2.4.2; 4.3.2.2; invierno altiplánico de enero y febrero puede cortar la ruta 1 a 3 días (4.3.1.3)

Fuente: elaboración propia a partir de la plantilla del Capítulo B de las Bases técnicas transversales (CMAA, 2026c).

La Tabla D.3 detalla las dimensiones complementarias que determinan la capacidad y que no forman parte de la plantilla del Capítulo B.

Tabla D.3 — Dimensiones complementarias que determinan la capacidad.

Campo	Contenido
C1	
Dimensión	Lecturas de series de tiempo por segundo
Unidad	lecturas/s
Actual	1.090
Proyectada a 3 años	1.220,906
Peak	1.090
Condición del peak	Continuo, sin peak horario
Capacidad de diseño	3.269,45
Margen de crecimiento	168 %
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Historiador + telemetría + instrumentos con sus tasas del caso (D.3.1; 4.2.4.1)
C2	
Dimensión	Eventos de dominio por día
Unidad	eventos/día
Actual	24.314,79
Proyectada a 3 años	26.016,825
Peak	No aplica
Condición del peak	Flujo diario; cola de 48 h en C6
Capacidad de diseño	Escala con la volumetría
Margen de crecimiento	No aplica
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Tres eventos por hecho operacional (D.3.1).
C3	
Dimensión	Series de tiempo almacenadas
Unidad	TB

Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Actual	0,55
Proyectada a 3 años	1,68
Peak	3,53
Condición del peak	Al quinto año (fin de contrato)
Capacidad de diseño	6
Margen de crecimiento	70 %
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Discos de 3 TB iniciales ampliados a 6 TB por nodo para el horizonte base; el margen considera series, analítica e índice (D.3.4).
C4	
Dimensión	Ancho de banda faena hacia la nube en el relevo
Unidad	Mbps
Actual	17,3
Proyectada a 3 años	17,4
Peak	54
Condición del peak	Con tres veces la volumetría (factor de diseño)
Capacidad de diseño	100
Margen de crecimiento	85 %
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	297 personas × 50 kbps + series + telemetría + eventos; una sola fibra de 100 Mbps (D.3.5; 4.2.4.5)
C5	
Dimensión	Una copia completa de SITCO
Unidad	TB
Actual	0,205
Proyectada a 3 años	2,66
Peak	4,28
Condición del peak	Al quinto año (fin de contrato)
Capacidad de diseño	Escala por consumo
Margen de crecimiento	No aplica
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Suma de almacenes (D.3.4; 4.2.4.4)
C6	
Dimensión	Eventos acumulables en 48 horas sin enlace
Unidad	eventos/48 h
Actual	48.672
Proyectada a 3 años	52.079,84
Peak	146.016
Condición del peak	Corte de 48 h con tres veces la volumetría
Capacidad de diseño	150.000
Margen de crecimiento	3 %



Media firma · Representante Legal

Campo	Contenido
Base de cálculo (Anexo D.3 y Subdocumento 4)	Capacidad de 150.000 eventos para 146.016 en 48 h con 3x.

Fuente: elaboración propia a partir de la volumetría operacional de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 14, p. 23).

Criterios de proyección a 3 años: el caso proyecta +7 % de viajes, +10 % de etiquetas del historiador, +35 % de equipos con telemetría y +24 % de instrumentos (4.2.4.1). Cada dimensión usa la tasa más afín; la dotación se mantiene constante como supuesto. El caso proyecta de 4.180 a 4.400 personas en régimen y de 8.500 a 9.000 en detención (14.1), y esa alza de 5,3 % queda cubierta por el factor de diseño de tres veces.

Factor de diseño: tres veces la volumetría actual, que cubre la proyección a 3 años y la eventual réplica de la solución en otra unidad operacional hacia 2030 (4.2.4).

D.3 Dimensionamiento de equipos y servicios

Las tablas D.4 a D.12 presentan los supuestos y las fórmulas de volumetría, cómputo, almacenamiento, enlaces, energía y dispositivos, alineados con las secciones 4.2.4 y 4.3.1 del Subdocumento 4. Cada fila indica si el valor proviene del caso, de un supuesto propio o de un cálculo, y qué decisión del Formulario T-11 sustenta.

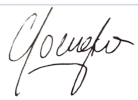
D.3.1 Volumetría operacional de partida (4.2.4.1)

La Tabla D.4 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.

Tabla D.4 — Volumetría operacional de partida.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Viajes de camión de extracción por día	937	viajes/día	Caso (volumetría anual ÷ 365); 4.2.4.1	Hechos de negocio
Ciclos de carguío por día	3.753	ciclos/día	Caso ÷ 365; 4.2.4.1	Hechos de negocio
Pozos de perforación por día	126	pozos/día	Caso ÷ 365; 4.2.4.1	Hechos de negocio
Muestras de laboratorio por día	195	muestras/día	Caso ÷ 365; 4.2.4.1	Hechos de negocio
Viajes de concentrado a puerto por día	34	viajes/día	Caso ÷ 365; 4.2.4.1	Hechos de negocio
Órdenes de trabajo de mantenimiento por día	93	OT/día	Caso ÷ 365; 4.2.4.1	Hechos de negocio

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Incidentes, cuasi accidentes y observaciones por día	32	registros/día	Caso ÷ 365; 4.2.4.1	Hechos de negocio
Inspecciones de seguridad por día	21	registros/día	Caso ÷ 365; 4.2.4.1	Hechos de negocio
Alertas de fatiga por día	13	alertas/día	Caso ÷ 365; 4.2.4.1	Hechos de negocio
Ingresos y salidas de portería por día	2.900	pasos/día	Caso; 4.2.4.1	Hechos de negocio
Tronaduras por día	0,93	tronaduras/día	Caso ÷ 365 (340 al año)	Hechos de negocio
Hechos de negocio por día	8.104,93	hechos/día	suma de las filas anteriores (≈ 8.100)	Bus, PostgreSQL
Hechos de negocio al año	2.958.299	hechos/año	hechos/día × 365	Capítulo B, fila 1
Hechos por segundo en promedio	0,094	hechos/s	hechos/día ÷ 86.400 (≈ 0,094)	No determina el cómputo
Eventos de dominio por hecho	3	eventos	Supuesto: hecho, validación y efecto (4.2.4.1)	Bus de eventos
Eventos de dominio por día	24.314,79	eventos/día	hechos × eventos por hecho (≈ 24.300)	Service Bus
Eventos de dominio por hora	1.014	eventos/h	eventos/día ÷ 24 (≈ 1.000)	Cola de la bandeja de salida
Etiquetas del historiador	5.000	etiquetas	5.000 señales de ingesta continua del historiador, dentro de las 14.500 etiquetas totales consideradas en el caso	1.440Series de tiempo
Período de lectura del historiador	5	s	Caso; 4.2.4.1	Series de tiempo
Lecturas del historiador por día	86.400.000	lecturas/día	etiquetas × 86.400 ÷ período (86,4 millones)	TimescaleDB
Equipos con telemetría	52	equipos	Caso; 4.2.4.1	Series de tiempo
Señales por equipo (una lectura por minuto)	100	señales	Supuesto propio (4.2.4.1)	Series de tiempo
Lecturas de telemetría por día	7.488.000	lecturas/día	equipos × señales × 1.440 (7,5 millones)	TimescaleDB
Instrumentos ambientales y geotécnicos	186	instrumentos	Caso; 4.2.4.1	Series de tiempo



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Caudalímetros nuevos	4 en total: 3 en servicio y 1 de repuesto	caudalímetros	Subdoc. 3, 3.3.3; 4.2.1.3	T11-67
Lecturas de instrumentos y caudalímetros por día	272.160	lecturas/día	(186 instrumentos + 3 caudalímetros) × 1.440 (≈ 272.000)	TimescaleDB
Lecturas de series por día	94.160.160	lecturas/día	suma (≈ 94 millones)	TimescaleDB
Lecturas de series por segundo	1.090	lecturas/s	lecturas/día ÷ 86.400 (≈ 1.090)	Ingesta de series
Crecimiento del caso a 3 años: viajes	0,07	fracción	Caso; 4.2.4.1	Proyección de hechos y transacciones
Crecimiento del caso a 3 años: etiquetas del historiador	0,1	fracción	Caso; 4.2.4.1	Proyección de series
Crecimiento del caso a 3 años: equipos con telemetría	0,35	fracción	Caso; 4.2.4.1	Proyección de series y conectores
Crecimiento del caso a 3 años: instrumentos	0,24	fracción	Caso; 4.2.4.1	Proyección de series
Crecimiento de la dotación a 3 años	0	fracción	Supuesto: dotación constante; el caso proyecta +5,3 % (14.1), que cubre el factor de diseño de tres veces	Proyección de personas
Factor de diseño sobre la volumetría actual	3	x	4.2.4: proyección a 3 años + réplica en otra unidad hacia 2030	Todos los recursos
Hechos de negocio por día a 3 años	8.671,815	hechos/día	hechos × (1 + crecimiento de viajes)	Capítulo B, fila 1
Lecturas de series por día a 3 años	105.486.278,4	lecturas/día	cada fuente con su tasa del caso	Capítulo B, complementaria

Fuente: elaboración propia a partir de la volumetría operacional de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 14, p. 23).

D.3.2 Personas usuarias, concurrencia y transacciones (4.2.4.2)

La Tabla D.5 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.

Tabla D.5 — Personas usuarias, concurrencia y transacciones.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Personas propias de la compañía	1.780	personas	Caso; 4.2.4.2	Entra ID P2
Personas del CIO	115	personas	Caso; 4.2.4.2	Entra ID P2
Identidades del personal propio	1.895	personas	compañía + CIO	T11-22 Entra ID P2
Cuentas externas (administradores de contratistas, compradores, operador portuario y laboratorios)	300	cuentas	4.2.4.2	Entra External ID
Personas contratistas permanentes	2.400	personas	Caso; 4.2.4.2	Credencial y PIN
Personas contratistas adicionales en una detención mayor	4.300	personas	Caso; 4.2.4.2	Credencial y PIN
Personas usuarias registradas en régimen	4.595	personas	propios + externos + contratistas permanentes	Capítulo B, fila 4
Personas usuarias registradas en una detención mayor	8.500	personas	Caso; 4.2.1.3 (≈ 8.500)	Capítulo B, fila 4
Fracción del personal propio considerada en faena durante el relevo	0,5	fracción	Supuesto propio (4.2.4.2)	Concurrencia
Personal propio en la faena durante el relevo (dos turnos)	890	personas	compañía × fracción en faena (890)	Concurrencia
Fracción que consulta SITCO en el relevo	0,334	fracción	Supuesto propio (4.2.4.2)	Concurrencia
Personas de la faena que consultan en el relevo	297	personas	personal en relevo × fracción (≈ 297)	Concurrencia y enlace
Personas del CIO en el relevo	48	personas	24 posiciones × 2 turnos; 4.2.4.2	Concurrencia
Personas de la oficina de Santiago	60	personas	4.2.4.2	Concurrencia
Administradores de empresas contratistas	90	personas	Uno por empresa; 4.2.4.2	Concurrencia
Compradores y terceros	10	personas	Supuesto propio (4.2.4.2)	Concurrencia
Personas concurrentes en el peak (relevo 08:00)	505	personas	suma (≈ 505)	Capítulo B, fila 5
Personas concurrentes en régimen (media jornada)	245	personas	Supuesto propio (4.2.4.2)	Capítulo B, fila 5



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Personas de la faena conectadas a la nube en régimen	111	personas	4.2.4.5	Ancho de banda
Intervalo entre acciones en el relevo	30	s	Supuesto propio (4.2.4.2)	TPS
Llamadas a servicios por acción	6	llamadas	Supuesto propio (4.2.4.2)	TPS
Transacciones por segundo por persona en el peak	0,2	Transacciones	llamadas ÷ intervalo (0,2)	AKS
TPS de personas en el peak	101	TPS	concurrentes × TPS por persona (≈ 101)	AKS
Tabletas en uso en el relevo	30	tabletas	puestos que registran (D.3.7)	TPS
TPS por tableta en el relevo	0,5	TPS	Supuesto propio (4.2.4.2)	TPS
TPS de tabletas	15	TPS	tabletas × TPS por tableta (15)	AKS
TPS de botoneras	1	TPS	4.2.4.2	AKS
TPS de consolas de portería	2	TPS	4.2.4.2	AKS
Dotación en régimen	4.180	personas	Caso; 4.2.1.3	Portería
Dotación en una detención mayor	8.500	personas	Caso; 4.2.1.3	Portería
Fracción de los pasos en los dos relevos	0,7	fracción	Supuesto propio (4.2.1.3)	Portería
Pasos de portería por relevo de una hora	1.015	pasos/h	pasos/día × fracción ÷ 2 (≈ 1.015)	Carriles de portería
Pasos por hora en el relevo de una detención mayor	2.064	pasos/h	relevo × dotación de detención ÷ normal (≈ 2.064)	Carriles de portería
Transacciones por paso de portería	3	TPS	Supuesto propio (4.2.4.2)	TPS
TPS de pasos de portería	1,7	TPS	2.064 pasos/h × 3 transacciones ÷ 3.600 (≈ 1,7)	AKS
TPS del procesamiento de eventos del cierre de turno	5	TPS	4.2.4.2	AKS
TPS de los conectores de la nube	9	TPS	4.2.4.2 (estado de los 52 equipos)	AKS
TPS estimadas por suma de canales en el pico	135	TPS	Estimación por personas, terreno, portería, eventos y conectores (≈ 135 TPS)	AKS

Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
TPS de pico declaradas para el diseño	200	TPS	Pico de 200 TPS adoptado por la arquitectura lógica; cubre la estimación por canales	Capítulo B, fila 3
Intervalo entre acciones en régimen	60	s	Supuesto propio (4.2.4.2)	TPS
TPS de personas en régimen	24,5	TPS	concurrentes × llamadas ÷ intervalo (24,5)	AKS
TPS de terreno, portería y eventos en régimen	6,5	TPS	Supuesto propio (4.2.4.2)	AKS
TPS en régimen	40	TPS	24,5 TPS de usuarios + 9 TPS de conectores + 6,5 TPS de terreno, portería y eventos.	Capítulo B, fila 2
Factor de la prueba de carga	1,5	x	4.2.4.2	Preproducción
TPS de la prueba de carga	300	TPS	Prueba de carga: 200 TPS × 1,5 = 300 TPS	Preproducción
TPS de crecimiento sin rediseño	600	TPS	Crecimiento sin rediseño: 200 TPS × 3 = 600 TPS	Límite superior de AKS
TPS en detención mayor (sensibilidad)	153	TPS	135 + 90 administradores de contratistas × (1 acción / 30 s) × 6 llamadas = 153	Dentro de la punta de 200 TPS
TPS en el peak a 3 años	200	TPS	Mayor entre el pico declarado y la proyección por canales a tres años	Capítulo B, fila 3
TPS en régimen a 3 años	43,15	TPS	misma regla	Capítulo B, fila 2

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 2, pp. 4-5; cap. 14, p. 23).

D.3.3 Cómputo en la nube y en la faena (4.2.4.3)

La Tabla D.6 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.

Tabla D.6 — Cómputo en la nube y en la faena.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Servicios de negocio	9	servicios	4.1, ADR-01	AKS
Réplicas mínimas por servicio de negocio	3	réplicas	Una réplica por zona en producción (4.2.2.2 y 4.2.4.3)	27 réplicas de los nueve servicios
vCPU solicitada por réplica de servicio de negocio	0,5	vCPU	Supuesto propio (4.2.4.3)	AKS



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Portales	3	portales	4.1, capa 1	AKS
Conectores que corren en la nube	8	conectores	4.2.4.3; 4.1, Tabla 4.22	AKS
vCPU por réplica de portal o conector	0,25	vCPU	Supuesto propio (4.2.4.3)	AKS
Sobrecarga de malla de servicios y agentes	1,71	fracción	Supuesto propio (4.2.4.3)	AKS
vCPU solicitada por el grupo de servicios	21,85	vCPU	27 réplicas de servicios; dos por portal y conector; más 15 % de malla y agentes (≈ 21,9 vCPU)	Grupo de servicios
vCPU asignables por nodo D8s_v5	7	vCPU	8 vCPU menos reserva del sistema	Grupo de servicios
Nodos del grupo de servicios en régimen	4	nodos	Cuatro nodos iniciales D8s_v5; aproximadamente 28 vCPU asignables	4 nodos D8s_v5
Capacidad de servicio por vCPU	25	TPS/vCPU	Supuesto propio; se verifica en Preproducción	AKS
TPS atendidas por las réplicas mínimas	337,5	TPS	27 réplicas × 0,5 vCPU × 25 TPS/vCPU = 337,5 TPS nominales	Cubre la prueba sostenida de 300 TPS, sujeto a medición de latencia
vCPU para las TPS de crecimiento	37,375	vCPU	54 réplicas de servicios para 600 TPS, más dos por portal y conector y 15 % de malla (≈ 37,4 vCPU)	Grupo de servicios
Nodos para el crecimiento	4	nodos	4 nodos D8s_v5 para el crecimiento, con 21 vCPU asignables	Grupo de servicios
Máximo configurado del grupo de servicios	9	nodos	Escalado de 4 a 9 nodos D8s_v5	4 a 9 nodos D8s_v5
Margen del máximo sobre el crecimiento	0,69	fracción	Capacidad de nueve nodos comparada con la solicitud de 37,4 vCPU del crecimiento	Plan de crecimiento
Nodos del grupo de datos (E8s_v5)	3	nodos	4.2.2.2	Grupo de datos
vCPU asignables por nodo de datos	7	vCPU	Supuesto: 8 vCPU menos reserva	Grupo de datos
Memoria asignable por nodo de datos	53	GB	Supuesto: 64 GB menos reserva del sistema	Grupo de datos
vCPU solicitada por TimescaleDB, ClickHouse y OpenSearch	16,5	vCPU	4.2.4.3	Grupo de datos

Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Memoria solicitada por los almacenes del grupo de datos	126	GB	4.2.4.3	Grupo de datos
Uso de vCPU del grupo de datos	0,79	fracción	solicitado ÷ asignable (≈ 80 %)	3 nodos E8s_v5
Uso de memoria del grupo de datos	0,79	fracción	solicitado ÷ asignable (≈ 80 %)	3 nodos E8s_v5
Sentencias SQL por transacción	5	sentencias	Supuesto propio (4.2.4.3)	PostgreSQL
Sentencias por segundo en el peak	1.000	sentencias/s	200 TPS × 5 sentencias por transacción = 1.000 sentencias/s	PostgreSQL D4ds_v5
Nodo: cinco módulos con tres réplicas de 2 GB	30	GB	4.2.4.3	UCS C240 M8
Nodo: instancia local del Portal Web SITCO	4	GB	4.2.4.3	UCS C240 M8
Nodo: puerta operacional	3	GB	4.2.4.3	UCS C240 M8
Nodo: conectores locales	8	GB	4.2.4.3	UCS C240 M8
Nodo: bandeja de salida y reconciliación	4	GB	4.2.4.3	UCS C240 M8
Nodo: tres instancias de PostgreSQL con TimescaleDB	96	GB	4.2.4.3 (7 días de series en memoria)	UCS C240 M8
Nodo: observabilidad local	16	GB	4.2.4.3	UCS C240 M8
Nodo: servicios de plataforma	4	GB	4.2.4.3	UCS C240 M8
Nodo: sistema y K3s	24	GB	4.2.4.3	UCS C240 M8
Memoria en uso del clúster del Nodo	189	GB	suma (189)	UCS C240 M8
Memoria por servidor del Nodo	256	GB	4.2.1.2	T11-31
Servidores disponibles con uno fuera de servicio	2	servidores	Criterio N−1 (4.2.4.3)	T11-31
Uso de memoria con un servidor fuera	0,37	fracción	memoria en uso ÷ memoria de dos servidores (37 %)	UCS C240 M8
Memoria en uso con tres veces la volumetría	285	GB	la memoria de PostgreSQL se duplica (4.2.4.3)	UCS C240 M8
Uso de memoria con 3x y un servidor fuera	0,56	fracción	(56 %)	Bajo el umbral
Umbral que dispara una ampliación	0,6	fracción	4.2.4.3; 4.2.4.6	Plan de crecimiento
Uso si cada servidor tuviera 128 GB	0,74	fracción	alternativa descartada (74 %)	Justifica 256 GB
TPS locales en el peak durante un corte	120	TPS	Punta local de referencia durante un corte, según 4.2.4.3	UCS C240 M8



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
vCPU usadas por el Nodo en el peak de un corte	40	vCPU	Demanda estimada entre servicios, base, ingesta y observabilidad durante el corte; se verifica en prueba aislada de 48 h	UCS C240 M8
Núcleos por servidor del Nodo	24	núcleos	4.2.1.2	T11-31
Hilos de dos servidores (dos hilos por núcleo)	96	hilos	24 núcleos × 2 hilos × 2 servidores (96)	UCS C240 M8
Uso de procesador del Nodo con un servidor fuera	0,42	fracción	40 vCPU estimadas frente a 96 hilos disponibles con un servidor fuera (≈ 42 %)	UCS C240 M8
Servidor de borde: vCPU usadas	4	vCPU	4.2.4.3	XR4000
Servidor de borde: núcleos	8	núcleos	4.2.1.2	T11-51
Servidor de borde: memoria usada	12	GB	4.2.4.3	XR4000
Servidor de borde: memoria instalada	32	GB	4.2.1.2	T11-51
Uso de procesador del servidor de borde	0,5	fracción	(50 %)	XR4000
Uso de memoria del servidor de borde	0,375	fracción	(37 %)	XR4000

Fuente: elaboración propia.

D.3.4 Almacenamiento a cinco años (4.2.4.4)

La Tabla D.7 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.

Tabla D.7 — Almacenamiento a cinco años.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Registro transaccional por hecho	2	KB	Supuesto propio (4.2.4.4)	PostgreSQL
Auditoría por hecho	2	KB	Supuesto propio (4.2.4.4)	PostgreSQL
Almacenamiento transaccional anual	11,83	GB/año	hechos × 4 KB × 365 (≈ 12)	PostgreSQL
Datos estructurados migrados	12	GB	4.2.4.4	PostgreSQL
Horizonte de proyección	5	años	Cubre los 56 meses del contrato	Todos
PostgreSQL al tercer año	47,50	GB	anual × 3 + migrados	Capítulo B, fila 8
PostgreSQL al quinto año	71,16	GB	anual × 5 + migrados (≈ 71)	PostgreSQL de 256 GB

Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Almacenamiento del servidor PostgreSQL	256	GB	4.2.2.2	T11-14
Uso de PostgreSQL al quinto año	0,28	fracción	(28 %)	PostgreSQL
PostgreSQL al quinto año con 3x	189,49	GB	con el factor de diseño	Ampliación en línea
Almacenamiento libre al quinto año con 3x	0,26	fracción	(≈ 26 %)	Plan de crecimiento
Bytes por lectura del historiador, con índice	64	bytes	64 bytes por muestra del historiador; las demás señales usan 60 bytes por muestra	TimescaleDB
Series crudas por día	6	GB/día	Historiador: 86,4 millones × 64 bytes; otras señales: 7,76 millones × 60 bytes (≈ 6,0 GB/día)	TimescaleDB
Series crudas al año	2,19	TB/año	Series crudas por día × 365 (≈ 2,19 TB/año)	TimescaleDB
Compresión de TimescaleDB por antigüedad	4	x	4.2.2.1	TimescaleDB en AKS
Series comprimidas al año	0,55	TB/año	Series crudas al año ÷ 4 (≈ 0,55 TB/año)	TimescaleDB
Días recientes sin comprimir	7	días	4.2.4.2 (Tabla 4.33)	TimescaleDB
Series al tercer año	1,68	TB	anual × 3 + 7 días crudos	Disco de datos
Series al quinto año	2,78	TB	Cinco años de series comprimidas más siete días crudos (≈ 2,78 TB)	Disco de datos
Modelo analítico anual	0,1	TB/año	Supuesto propio (4.2.4.4)	ClickHouse
Índice de búsqueda anual	0,05	TB/año	Supuesto propio (4.2.4.4)	OpenSearch
Registros de seguridad al año	19.300	registros	Incidentes, cuasi accidentes, observaciones e inspecciones (4.2.4.4)	Blob Storage
Fotografías por registro	2	fotos	Supuesto propio (4.2.4.4)	Blob Storage
Tamaño por fotografía	1,5	MB	Supuesto propio	Blob Storage
Documento firmado por registro	0,2	MB	Supuesto propio	Blob Storage
Evidencia de seguridad al año	61,76	GB/año	(≈ 62)	Blob Storage
Habilitaciones al año	11.000	habilitaciones	permanentes + dos detenciones (≈ 11.000)	Blob Storage
Documentos por habilitación	5	documentos	Supuesto propio (4.2.4.4)	Blob Storage

Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Tamaño por documento de acreditación	0,4	MB	Supuesto propio	Blob Storage
Documentación de acreditación al año	22	GB/año	(≈ 22)	Blob Storage
Guías, actas de embarque y reportes ambientales	4	GB/año	4.2.4.4	Blob Storage
Eventos archivados y comprimidos	9	GB/año	4.2.4.4	Blob Storage
Documental y multimedia al año	96,76	GB/año	suma (≈ 97)	Blob Storage
Formularios escaneados que se migran	193	GB	10 años de papel a 1 MB por formulario (4.2.4.4)	Blob Storage
Documental al tercer año	0,48	TB	(anual × 3 + migrados) ÷ 1.000	Capítulo B, fila 9
Documental al quinto año	0,68	TB	(≈ 0,68)	Blob Storage
Datos históricos a migrar	205	GB	estructurados + escaneados (205)	Capítulo B, fila 10
Una copia completa de SITCO al quinto año	4,28	TB	Suma de almacenes al quinto año (≈ 4,28 TB)	Capacidad lógica de una copia completa de SITCO
Uso de un nodo de datos al tercer año	2,13	TB	Series, analítica e índice de un nodo al tercer año (≈ 2,13 TB)	Disco de 3 TB
Uso de un nodo de datos al quinto año	3,53	TB	Uso por nodo al quinto año (≈ 3,53 TB)	Ampliación en línea a 6 TB antes del umbral de 80 %
Disco Premium SSD v2 por nodo de datos	3	TB	Capacidad inicial por nodo; la ampliación se rige por el umbral de 80 %	3 TB iniciales; 6 TB horizonte base; hasta 14 TB con 3x
Uso del disco de datos al tercer año	0,71	fracción	Uso del disco de 3 TB al tercer año (≈ 71 %)	Revisión trimestral
Nodo local: datos que escalan con la volumetría	83	GB	Supuesto que reproduce 295 GB y 48 % con 3x (4.2.4.4)	UCS C240 M8
Nodo local: imágenes, observabilidad, bandeja y sistema	212	GB	Supuesto que reproduce 4.2.4.4	UCS C240 M8
Almacenamiento local por servidor del Nodo	295	GB	(295)	UCS C240 M8
Disco útil por servidor del Nodo (2 × 960 GB en RAID 1)	960	GB	4.2.1.2	T11-31
Uso del disco del Nodo	0,31	fracción	(31 %)	UCS C240 M8



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Uso del disco del Nodo con 3x	0,48	fracción	(48 %)	UCS C240 M8

Fuente: elaboración propia.

D.3.5 Ancho de banda y sincronización tras un corte (4.2.4.5)

La Tabla D.8 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.

Tabla D.8 — Ancho de banda y sincronización tras un corte.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Ancho de banda por persona conectada	50	kbps	Supuesto propio (4.2.4.5)	Enlaces
Personas de la faena en el peak	14,8	Mbps	personas × 50 kbps (≈ 14,9)	Fibras A y B
Bytes por lectura transmitida	64	bytes	4.2.4.5	Enlaces
Series del historiador	0,512	Mbps	1.000 lecturas/s × 64 bytes × 8 (≈ 0,5)	Planta hacia el Nodo
Telemetría técnica de los 12 servidores de la faena	1,8	Mbps	4.2.4.5	Enlaces
Eventos y evidencia del relevo	0,2	Mbps	4.2.4.5 (menos de 0,2)	Enlaces
Faena hacia la nube en el peak	17,3	Mbps	suma (≈ 17)	Fibras A y B
Faena hacia la nube en régimen	8,062	Mbps	(≈ 8)	Fibras A y B
Faena hacia la nube en el peak a 3 años	17,4	Mbps	sólo las series crecen (+10 % de etiquetas)	Capítulo B, complementaria
Peak con tres veces la volumetría	54	Mbps	Referencia de punta redondeada a 18 Mbps × factor de crecimiento 3 = 54 Mbps	Fibras A y B
Capacidad de cada fibra	100	Mbps	4.2.3.2; RT-03.17	T11-59, T11-60
Uso de una sola fibra con 3x	0,54	fracción	Uso de una fibra de 100 Mbps con 54 Mbps de referencia (54 %)	Una fibra sostiene el crecimiento
Relaves hacia la faena	4,96	kbps	186 mediciones de 200 bytes por minuto (≈ 5)	Radioenlace existente
CIO de Antofagasta	5	Mbps	48 personas y 24 tableros (4.2.4.5)	Acceso existente
Oficina de Santiago	3	Mbps	60 personas (4.2.4.5)	Acceso existente



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Eventos por hora de operación normal de la cola	1.014	eventos/h	Eventos/hora redondeados hacia arriba a partir de 24.314,79 eventos/día	Bandeja de salida
Corte mayor registrado	20	h	Caso; 4.2.4.5	Operación sin enlace
Eventos acumulados en 20 h	20.280	eventos	(≈ 20.300)	Bandeja de salida
Tamaño por evento	4	KB	4.2.4.5	Bandeja de salida
Volumen de eventos acumulados en 20 h	81,12	MB	20.280 eventos × 4 KB (≈ 81)	Bandeja de salida
Fotografías y documentos acumulados en 20 h	141	MB	4.2.4.5	Bandeja de salida
Todas las series comprimidas en 20 h	1,25	GB	Historiador y demás señales de 20 horas con compresión 4:1 (≈ 1,25 GB)	Nodo de Faena
Límite de la reconciliación	40	eventos/s	4.2.4.5	No compite con el tráfico en vivo
Reconciliación de los eventos de 20 h	8,45	min	(≈ 8)	Plazo de 4 h
Diseño sin enlace	48	h	RT; 4.1.9	Operación sin enlace
Capacidad instalada de la cola para 48 horas	150.000	eventos	48 h: 48.672 eventos actuales y 146.016 con el factor 3x	Cola persistente del Nodo de Faena
Alerta de la cola al 80 %	120.000	eventos	Alerta al 80 % de la capacidad instalada de la cola	Observabilidad
Reconciliación de la cola completa	62,5	min	150.000 eventos a 40 eventos/s (≈ 63 min)	Plazo de 4 h
Todas las series comprimidas tras 48 h	3	GB	Historiador y demás señales de 48 horas con compresión 4:1 (≈ 3,0 GB)	Nodo de Faena
Caudal útil mínimo reservado para reconciliación	5	Mbps	Escenario base: 5 Mbps garantizados; con tres veces la volumetría: 10 Mbps	Enlaces
Envío de series, eventos y documentos tras 48 h	94	min	Tiempo para las muestras, eventos y documentos acumulados en 48 h a 5 Mbps útiles	Menor que el plazo de cuatro horas
Plazo exigido de sincronización	240	min	4 horas (RNF)	Se cumple con holgura

Fuente: elaboración propia a partir de los parámetros RT-03.10 y RT-03.13 de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 15, pp. 24-25).



Media firma · Representante Legal

D.3.6 Energía, climatización e incendio de la sala técnica (4.3.1.2 a 4.3.1.4)

La Tabla D.9 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.

Tabla D.9 — Energía, climatización e incendio de la sala técnica.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Consumo por servidor UCS C240 M8	0,6	kW	Referencia del fabricante	Carga de TI
Servidores del Nodo	1,8	kW	0,6 kW × 3 (1,8)	Carga de TI
Servidor UCS C220 M8 del banco	0,4	kW	Referencia del fabricante	Carga de TI
SD-WAN, cortafuegos, núcleo y consola OOB	1,15	kW	2 C8300 + 2 SF1230 + 2 C9500 + 1 C8200	Carga de TI
Gestión, monitoreo, cámaras y control de acceso	0,3	kW	Supuesto propio	Carga de TI
Carga de TI de la sala técnica	3,65	kW	suma (3,65)	RT-06.11
PUE estimado de la sala	1,6	x	Supuesto: recinto pequeño con pasillo frío confinado (4.3.1.2)	RT-15.04
Carga total de la sala	5,84	kW	TI × PUE (5,84)	Generadores
Margen de crecimiento eléctrico	0,3	fracción	RT-08.05	UPS y generadores
Factor de potencia de la UPS	0,9	x	RT-06.11	UPS
Reducción de la UPS por altura	0,22	fracción	Supuesto: 1 % cada 100 m sobre 1.000 m	UPS
Potencia útil requerida por UPS	6,8	kVA	TI × (1 + margen) ÷ FP ÷ (1 − reducción) (6,8)	Dos UPS de 10 kVA (T11-37)
Potencia de cada UPS ofertada	10	kVA	4.3.1.3	T11-37
Autonomía de las UPS a plena carga	30	min	4.3.1.3	T11-37
Gabinetes de portería y planta en el tablero de respaldo	1,5	kW	Portería 0,6 kW + planta 0,9 kW	Generadores
Carga del tablero de respaldo	7,34	kW	sala + gabinetes (7,34)	Generadores
Factor de potencia del generador	0,8	x	Estándar de grupos electrógenos	Generadores
Reducción de los generadores por altura	0,25	fracción	Supuesto de diseño	Generadores
Potencia requerida por generador (N+1)	15,9	kVA	(15,9); cada uno toma toda la carga	Dos generadores de 20 kVA (T11-42)
Potencia de cada generador ofertado	20	kVA	4.3.1.3	T11-42
Consumo específico de los generadores	0,3	L/kWh	Supuesto de diseño	Estanque



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Consumo por hora	2,202	L/h	(2,2)	Estanque
Combustible para 24 h (mínimo del RT-06.08)	52,848	L	(53)	RT-06.08
Días de autonomía de diseño	7	días	Supuesto: ruta de 145 km cortada 1 a 3 días en invierno altiplánico	Estanque
Reserva sobre la autonomía	0,5	fracción	4.3.1.3	Estanque
Estanque requerido	554,904	L	(555)	Estanque de 1.000 L
Estanque ofertado	1.000	L	4.3.1.3	T11-45
Autonomía del estanque ofertado	19	días	1.000 L ÷ 2,2 L/h ÷ 24 h (≈ 19); ≈ 9,5 días entre recargas	Reabastecimiento al 50 %
Pérdidas de las UPS	0,4	kW	4.3.1.2	Climatización
Iluminación y personas	0,3	kW	4.3.1.2	Climatización
Carga térmica de la sala de equipos	4,35	kW	(4,35)	Climatización
Densidad del aire a 3.180 m respecto de nivel del mar	0,72	fracción	0,86 kg/m³ (4.3.1.2)	Climatización
Capacidad nominal requerida por unidad	6,0	kW	(≈ 6,0)	Dos unidades de 7 kW en N+1 (T11-38)
Volumen protegido por el agente limpio	82,5	m³	sala de equipos + zona de energía × 3 m (82,5)	T11-39
Agente FM-200 a nivel del mar (7 % a 20 °C)	45	kg	NFPA 2001 (4.3.1.4)	T11-39
Factor de corrección por altura	0,67	x	NFPA 2001 (4.3.1.4)	T11-39
Agente FM-200 a 3.180 m	30,15	kg	(≈ 30)	T11-39
Ocupación del rack de comunicaciones RK-1	0,36	fracción	15 de 42 U (4.3.1.1)	T11-30
Ocupación del rack de servidores RK-2	0,24	fracción	10 de 42 U (4.3.1.1)	T11-30
Ocupación inicial del rack RK-3	0	fraccion	Rack instalado con PDU A y B, sin carga inicial	T11-30

Fuente: elaboración propia.

D.3.7 Dispositivos de terreno y equipos de borde (4.2.1.2 y 4.2.1.3)

La Tabla D.10 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.



Media firma · Representante Legal

Tabla D.10 — Dispositivos de terreno y equipos de borde.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Palas	5	equipos	Caso; 4.2.1.3	Botonera
Stock de reemplazo de terreno	0,1	fracción	Transversales, Cap. 8.4, p. 19	Terreno
Botoneras de Pala	6	unidades	palas + repuesto (6)	T11-64
Puestos de mina: 7 perforadoras sin instrumentación y 3 supervisores	10	puestos	4.2.1.3	Tabletas
Puestos de mantenimiento: 4 de mina y 4 de planta	8	puestos	4.2.1.3	Tabletas
Puestos de planta: metalurgista, supervisor y 4 puntos de muestreo	6	puestos	4.2.1.3	Tabletas
Puestos de seguridad: rajo, planta, servicios y relaves	4	puestos	4.2.1.3	Tabletas
Puestos del acopio de puerto	2	puestos	4.2.1.3	Tabletas
Tabletas en uso simultáneo (puestos que registran)	30	tabletas	suma (30)	Tabletas
Tabletas rugerizadas	33	unidades	en uso × (1 + stock) (33)	T11-63
PC industriales de la Consola de Portería	2	equipos	Uno por sentido (4.2.1.3)	T11-65
Estaciones de administración	7	estaciones	4 en la sala de 2014 y 3 de la mesa de ayuda (4.2.1.2)	T11-48
Dispositivos gestionados por Intune	42	dispositivos	tabletas + consolas + estaciones (42)	T11-25
Capacidad de un carril con credencial y verificación facial	480	personas/h	4.2.1.3	Portería
Carriles necesarios en régimen	3	carriles	(3)	Portería
Carriles necesarios en una detención mayor	5	carriles	(5)	Portería
Carriles de reserva	1	carriles	4.2.1.3	Portería
Lectores faciales en servicio	6	unidades	(6)	T11-66
Lectores faciales de repuesto	1	unidades	4.2.1.4	T11-66
Lectores faciales (Etapa 2)	7	unidades	(7)	T11-66
Caudalímetros de repuesto	1	unidades	4.2.1.3	T11-67
Caudalímetros	4	unidades	planta, campamento, aljibes + repuesto (4)	T11-67
Gabinetes de borde	4	gabinetes	Portería, planta, relaves y puerto	T11-50



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Servidores de borde por gabinete	2	servidores	Activo-pasivo (4.2.1.2)	T11-51
Servidores de borde de la DMZ de planta	2	servidores	4.2.1.2	T11-51
Servidores de borde de repuesto precargado	1	servidores	4.2.1.4	T11-51
Servidores de borde Dell XR4000	11	servidores	(11)	T11-51
Conmutadores industriales en sitio (2 + 2 + 2 + 1)	7	unidades	Portería, planta y relaves 2; puerto 1 (4.2.1.2)	T11-52
Conmutadores industriales de repuesto	1	unidades	4.2.1.4	T11-52
Conmutadores Cisco IE3400	8	unidades	(8)	T11-52
Servidores del Nodo de Faena	3	servidores	Quórum del clúster (4.2.3.2)	T11-31
Servidor del banco de pruebas	1	servidores	4.2.1.2	T11-32
Suscripciones de Ubuntu Pro	12	suscripciones	Nodo + banco + borde en operación (la DMZ usa Windows Server) (12)	T11-57
Servidores gestionados por Azure Arc	12	servidores	los mismos 12 (la DMZ no sale a la nube)	T11-26
Dispositivos SITCO en operación en terreno	48	dispositivos	tabletas en uso + botoneras + consolas + lectores + caudalímetros (48)	Capítulo B, fila 11

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 2, p. 5) y del numeral 8.4 de las Bases técnicas transversales (CMAA, 2026c, cap. 8, pp. 19-20).

D.3.8 Márgenes de crecimiento declarados (4.2.4.6)

La Tabla D.11 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.

Tabla D.11 — Márgenes de crecimiento declarados.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Grupo de servicios de AKS sobre 600 TPS	0,69	fracción	Margen del máximo de 9 nodos sobre la carga de 600 TPS	Capacidad ampliable sin rediseño
Memoria libre del Nodo con 3x y un servidor fuera	0,44	fracción	D.3.3	44 %
Disco libre del Nodo con 3x	0,52	fracción	D.3.4	52 %



Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Fibra libre con el peak triplicado y una sola fibra	0,46	fracción	46 % de capacidad libre en una fibra de 100 Mbps	46 % libre
Almacenamiento libre de PostgreSQL al quinto año con 3x	0,26	fracción	D.3.4	≈ 26 %
Uso del disco de datos al quinto año tras ampliación	0,59	fracción	Datos por nodo al quinto año divididos por 6 TB previstos (≈ 59 %)	La ampliación se programa con seis meses de anticipación al umbral

Fuente: elaboración propia.

D.3.9 Otras dimensiones de la plantilla del Capítulo B

La Tabla D.12 presenta las variables, sus valores y las fórmulas o fuentes de esta dimensión, con la decisión del Formulario T-11 que sustentan.

Tabla D.12 — Otras dimensiones de la plantilla del Capítulo B.

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Empresas contratistas	90	organizaciones	4.2.4.2	Capítulo B, fila 6
Compradores, operador portuario y laboratorios externos	10	organizaciones	Supuesto: una cuenta activa por organización (4.2.4.2)	Capítulo B, fila 6
Proveedores con integración fuera de la faena	6	organizaciones	3 portales de telemetría, control de fatiga, mensajería y firma electrónica (4.1.7.1)	Capítulo B, fila 6
Contrapartes externas activas	106	organizaciones	suma (106)	Capítulo B, fila 6
Documentos firmados de seguridad al año	19.300	documentos	un documento por registro (4.2.4.4)	Capítulo B, fila 7
Documentos de acreditación al año	55.000	documentos	habilitaciones × 5 (≈ 55.000)	Capítulo B, fila 7
Guías de despacho a puerto al año	12.400	documentos	viajes de concentrado	Capítulo B, fila 7
Documentos procesados al año	86.700	documentos	suma; las fotografías no se cuentan como documento	Capítulo B, fila 7
Documentos procesados al año a 3 años	87.579	documentos	seguridad y acreditación con la dotación; guías con viajes	Capítulo B, fila 7
Documentos en el mes de una detención mayor	25.143	documentos/mes	acreditación de 4.300 personas + mes base	Capítulo B, fila 7

Media firma · Representante Legal

Variable	Valor	Unidad	Fórmula / fuente	Decisión T-11
Integraciones con sistemas internos	9	integraciones	SAP, despacho, laboratorio, historiador, planificación, báscula, control de acceso, portales de telemetría y control de fatiga (4.1.7.1)	Capítulo B, fila 13
Integraciones con sistemas externos	5	integraciones	Instrumentación ambiental y geotécnica, radio y megafonía, laboratorios externos, mensajería y firma electrónica (4.1.7.1)	Capítulo B, fila 14
Carga única de planillas y carpetas compartidas	1	carga	4.1.7.1 (no se cuenta como integración en ejecución)	Capítulo B, fila 10
Sitios con equipos de SITCO	5	sitios	Sala técnica, portería, planta, relaves y acopio de puerto (4.2.1.2)	Capítulo B, fila 12
Sitios de personas usuarias sin equipos propios	2	sitios	CIO de Antofagasta y oficina de Santiago (4.3)	Capítulo B, fila 12
Sitios u operaciones a cubrir	7	sitios	suma (7), más 2 regiones de nube	Capítulo B, fila 12
Instrumentos y equipos existentes que SITCO integra	238	dispositivos	186 instrumentos + 52 equipos con telemetría	Capítulo B, fila 11
Dispositivos de terreno en operación	284	dispositivos	SITCO + existentes integrados	Capítulo B, fila 11
Dispositivos de terreno en operación a 3 años	346,84	dispositivos	SITCO constante; existentes con sus tasas del caso	Capítulo B, fila 11
Cuentas activas que pueden contactar la mesa de ayuda	2.195	cuentas	propios + cuentas externas (los contratistas en terreno pasan por su administrador)	Capítulo B, fila 15
Contactos por cuenta activa al mes en régimen	0,57	contactos	Supuesto propio: 1.250 contactos al mes entre 2.195 cuentas activas	Capítulo B, fila 15
Contactos por cuenta activa al mes en estabilización	0,15	contactos	Supuesto propio: 3 veces el régimen en los 3 meses posteriores a cada puesta en marcha	Capítulo B, fila 15
Contactos mensuales al centro de atención en régimen	1.250	contactos/mes	0,3 por usuario y mes × 4.180 usuarios permanentes (≈ 1.250)	Capítulo B, fila 15
Contactos mensuales en estabilización	3.750	contactos/mes	Tres veces el régimen de 1.250 contactos durante los 3 meses posteriores a cada puesta en marcha	Capítulo B, fila 15

Fuente: elaboración propia.

Media firma · Representante Legal

Anexo E — Matriz de Control de Seguridad

Este anexo detalla, control por control, cómo SITCO Aranda cumple los controles de ISO/IEC 27001:2022, con la guía de implementación de ISO/IEC 27002:2022, los controles adicionales de ISO/IEC 27017:2015 para servicios en la nube y los principios de privacidad que aplica ISO/IEC 27018:2019 al tratamiento de datos personales en la nube (CMAA, 2026c, RT-11.05 y RT-11.06). Cada fila indica la implementación concreta, la sección o el ítem del Formulario T-11 donde se acredita y la evidencia que lo demuestra. El Subdocumento 4 resume esta matriz en la seccion 4.1.8

E.1 Controles organizacionales (ISO/IEC 27001:2022)

Los 37 controles organizacionales se cumplen con decisiones de la arquitectura y, en los que corresponden a la organización, con el sistema de gestión de Overfore. La Tabla E.1 detalla cada control.

Tabla E.1 — Controles organizacionales de ISO/IEC 27001:2022 en SITCO Aranda.

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
5.1 Políticas de seguridad de la información	La política de seguridad de Overfore se aplica al proyecto y se complementa con las reglas de esta arquitectura: confianza cero, privilegio mínimo y cifrado del 100 % de los almacenes.	S1, 1.3; 4.1.8.1	Política aprobada y comunicada al equipo del proyecto
5.2 Roles y responsabilidades de seguridad de la información	Las responsabilidades de Overfore, del Cliente y de terceros sobre nube, sala técnica, enlaces, hardware y operación están separadas por componente.	Anexo C; S1, 1.5	Matriz de responsabilidades aceptada por el Cliente
5.3 Segregación de funciones	Un cambio de parámetro exige doble aprobación; el paso a producción exige la aprobación del cambio; la política de respaldo exige autorización de varias personas.	Tabla 4.29; 4.1.3.4; 4.2.3.5	Registro de aprobaciones en la auditoría inalterable
5.4 Responsabilidades de la dirección	La dirección del proyecto de Overfore patrocina el cumplimiento de la política y revisa los indicadores de seguridad en el comité del proyecto.	S1, 1.3; S6, 6.1	Actas del comité del proyecto
5.5 Contacto con las autoridades	Los reportes a la autoridad salen de los módulos de cumplimiento y, durante un corte, esperan en la bandeja de salida en su orden de origen. Los incidentes de ciberseguridad se notifican a la autoridad conforme a la Ley N° 21.663, con la evidencia del registro inalterable.	Tabla 4.30; 4.1.8.5	Registro de envíos a la autoridad

Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
5.6 Contacto con grupos de interés especial	Overfore mantiene contacto con los fabricantes de los componentes de la Tabla 4.6 para recibir avisos de vulnerabilidad y de retiro.	Tabla 4.6; S1, 1.6	Suscripciones a avisos de los fabricantes
5.7 Inteligencia de amenazas	El modelo de amenazas STRIDE se revisa ante todo cambio de límite de contexto, de interfaz o de clasificación de información, y los casos de detección se ajustan a las amenazas propias de la faena.	4.1.8.5; Tabla 4.29	Modelo de amenazas versionado junto al registro de decisiones
5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos	Cada decisión de arquitectura se registra como ADR y el modelo de amenazas se entrega y versiona con ese registro; los riesgos de seguridad se gestionan en el plan de riesgos.	4.1.2.3; 4.1.8.5; S8	Registro de decisiones y registro de riesgos
5.9 Inventario de información y otros activos asociados	El Formulario T-11 y sus 67 fichas son el inventario inicial; en operación, Azure Arc inventaría los servidores de faena e Intune las tabletas, consolas y estaciones.	T-11; Anexo A; T11-25; T11-26	Inventario con seriales y garantía (Anexo C)
5.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados	Las reglas de uso de las tabletas por puesto y de las estaciones de administración se aplican mediante Intune y se comunican en la capacitación.	T11-25; T11-63; S1, 1.3	Política de uso aceptable firmada
5.11 Devolución de activos	Las cuentas y suscripciones quedan a nombre del Cliente y los equipos retirados se entregan con certificado de borrado.	Anexo C	Certificados de borrado y disposición
5.12 Clasificación de la información	Salud, exámenes preocupacionales, fatiga, alcohol y drogas, biometría, documento de identidad e identidad del operador se clasifican como sensibles y tienen clave propia por categoría.	Tabla 4.28; S5, 5.1.3	Diccionario de datos con la columna de sensibilidad
5.13 Etiquetado de la información	Cada campo sensible queda marcado en el diccionario de datos y en su categoría de cifrado; los documentos firmados conservan su versión.	Tabla 4.28; S5	Diccionario de datos y metadatos de los documentos
5.14 Transferencia de información	Tránsito externo con TLS 1.3; servicios entre sí con TLS mutuo; integraciones con OAuth 2.1 o TLS mutuo; la réplica hacia Brazil South es una transferencia internacional de datos personales, amparada en cláusulas contractuales, en la aprobación del cliente y en el cifrado de los almacenes (Ley N° 21.719).	Tabla 4.28; Tabla 4.27; 4.3.2.1	Configuración de TLS y registro de la puerta de exposición
5.15 Control de acceso	Verificación explícita de cada solicitud, autorización por rol y por atributos de sitio, empresa y área, y ninguna confianza por posición de red.	4.1.8.1	Políticas de acceso versionadas como código



Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
5.16 Gestión de identidades	Cada población tiene su mecanismo: Entra ID federado para el personal propio, Entra External ID para contratistas, compradores, puerto y laboratorios, y credencial con PIN en terreno.	Tabla 4.27; T11-22	Directorio y registro de altas y bajas
5.17 Información de autenticación	Doble factor en todas las poblaciones; en terreno, credencial física más PIN, y en la botonera, credencial contrastada con el operador asignado por el despacho, sin contraseña alfanumérica ni credenciales compartidas; la copia local de identidades vence a las 72 horas.	Tabla 4.28; 4.1.8.3	Configuración del proveedor de identidad y del Nodo de Faena
5.18 Derechos de acceso	La revocación de una credencial se propaga en 24 horas o menos cuando hay enlace y el bloqueo de un dispositivo en 15 minutos o menos; lo admitido durante un corte se marca para revisión.	4.1.8.1	Registro de revocaciones y marcas de reconciliación
5.19 Seguridad de la información en las relaciones con proveedores	Cada servicio y equipo de terceros tiene ficha con soporte y responsable, y el hardware de terreno se compra con la especificación de Overfore.	Anexo A; Anexo C	Fichas técnicas y órdenes de compra
5.20 Tratamiento de la seguridad en los acuerdos con proveedores	La fibra B exige diversidad de trazado acreditada con planos y prueba trimestral; el enlace satelital exige 20 Mbps de subida; los equipos nuevos llevan cinco años de soporte 24x7.	4.2.3.2; 4.2.1.4	Contratos con cláusulas de servicio y seguridad
5.21 Gestión de la seguridad en la cadena de suministro de TIC	Sólo se despliegan imágenes firmadas desde el registro propio; la Botonera de Pala usa firmware firmado; todo el equipamiento es nuevo.	4.1.3.4; T11-11; T11-64; 4.2.1.4	Firma de cada imagen y certificado de firmware
5.22 Seguimiento, revisión y gestión de cambios de los servicios de proveedores	Los avisos de retiro de Azure e Intune se revisan cada trimestre y las fibras se prueban con un corte trimestral.	Tabla 4.6; 4.2.3.2	Informe trimestral de avisos y de la prueba de corte
5.23 Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube	Zona de aterrizaje con Azure Policy, servicios con dirección privada, región primaria en Chile y recuperación en Brazil South; las responsabilidades entre Overfore, el Cliente y Microsoft están separadas.	T11-01; T11-09; 4.2.2.2; Anexo C	Informe de cumplimiento de Azure Policy
5.24 Planificación y preparación de la gestión de incidentes	La arquitectura deja preparada la gestión de incidentes: registro centralizado e inalterable, seis casos de detección propios de la faena y consola única con alertas al responsable de turno.	4.1.8.5; T11-23; T11-24	Casos de detección configurados en Sentinel
5.25 Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad	Microsoft Sentinel evalúa los eventos contra los seis casos de detección propios de la faena.	4.1.8.5; T11-24	Alertas y casos registrados en Sentinel

Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información	Las acciones de contención están en la arquitectura: bloqueo de un dispositivo en 15 minutos o menos, revocación de credenciales en 24 horas o menos cuando hay enlace y cuentas de emergencia custodiadas si falla la identidad.	4.1.8.1; 4.2.3.4	Registro de cada bloqueo y revocación
5.27 Aprendizaje de los incidentes	Cada prueba de recuperación produce un informe con el tiempo y la pérdida medidos y un plan de corrección de brechas, y el modelo de amenazas se actualiza.	4.3.2.2; 4.1.8.5	Informes de prueba y planes de corrección
5.28 Recopilación de evidencias	Los eventos de seguridad se registran de forma centralizada e inalterable, con doce meses en línea y veinticuatro en archivo, y el Nodo los conserva durante un corte.	4.1.8.5	Registro inalterable con autor y sello de tiempo
5.29 Seguridad de la información durante la interrupción	Durante un corte decide la copia local de políticas e identidades del Nodo, con vigencia de 72 horas; lo admitido se verifica de nuevo al reconciliar.	4.1.8.1; 4.1.9	Prueba de corte controlado de 48 horas
5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio	Faena autónoma 48 horas, tres caminos de enlace, recuperación en Brazil South con RPO de 15 minutos y RTO de 4 horas, conmutaciones en las detenciones de planta de marzo y septiembre.	4.1.9; 4.2.3.2; 4.3.2	Informes de prueba de conmutación y de corte
5.31 Requisitos legales, estatutarios, reglamentarios y contractuales	Ley N° 21.719 en datos personales y su transferencia, Ley N° 19.799 en firma electrónica y retención de 10 años (seguridad y salud ocupacional, ambiental y trazabilidad), 5 años (operacional) y 7 años (tributarios, en SAP S/4HANA) según el Cap. 15 del caso; los eventos de seguridad se conservan 12 meses en línea y 24 en archivo.	4.3.2.1; 4.2.3.5	Matriz de cumplimiento T-12
5.32 Derechos de propiedad intelectual	Las licencias propietarias se limitan a Ubuntu Pro, Windows Server, Kepware y Windows 11 IoT, con inventario por suscripción.	4.2.1.4; T11-55 a T11-57	Inventario de licencias
5.33 Protección de los registros	Auditoría inalterable con autor, fecha, motivo y valores anterior y posterior; documentos inmutables durante su retención; copia diaria inmutable retenida doce meses.	Tabla 4.33; 4.2.3.5	Registros de auditoría y política de retención
5.34 Privacidad y protección de la información de identificación personal	Cifrado de campo de los datos sensibles, datos personales sensibles sólo en producción, auditoría de cada consulta de salud y datos personales alojados en Chile.	Tabla 4.31; 4.1.3.4; Tabla 4.33	Auditoría de consultas y configuración de cifrado
5.35 Revisión independiente de la seguridad de la información	La superficie expuesta se contrasta con un escaneo externo antes de cada paso a producción; la revisión independiente del sistema de gestión es de Overfore.	4.1.8.2; S1, 1.3	Informe del escaneo externo

Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
5.36 Cumplimiento de las políticas, reglas y normas de seguridad	Azure Policy en la nube y CIS Benchmarks en los servidores de faena verifican la configuración en forma continua.	T11-01; T11-57; RT-03.15	Informes de cumplimiento de Azure Policy y CIS
5.37 Procedimientos operativos documentados	La infraestructura se reconstruye desde código versionado en el repositorio del Cliente, y la restauración, la conmutación a Brazil South y el corte controlado tienen su procedimiento descrito.	T11-28; 4.2.3.5; 4.3.2.2	Repositorio de código e informes de prueba

Fuente: elaboración propia a partir de ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022 (International Organization for Standardization, 2022a, 2022b).

E.2 Controles de personas

Los ocho controles de personas recaen en la organización de Overfore, salvo los que la arquitectura resuelve con identidad y acceso. La Tabla E.2 detalla cada control.

Tabla E.2 — Controles de personas de ISO/IEC 27001:2022 en SITCO Aranda.

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
6.1 Selección	El personal de Overfore se acredita en Acreditación y Acceso como cualquier contratista (Caso, Cap. 10, restricción 12).	S1, 1.5; Tabla 4.28	Expediente de acreditación de cada persona
6.2 Términos y condiciones del empleo	Los contratos del personal de Overfore incluyen las obligaciones de seguridad y confidencialidad del proyecto.	S1, 1.3	Contratos firmados
6.3 Concienciación, educación y formación en seguridad de la información	La capacitación de cada ola incluye el uso de la credencial, del PIN y del registro local; el equipo de Overfore recibe formación en seguridad.	S7; S1, 1.3	Registro de asistencia a la capacitación
6.4 Proceso disciplinario	Se aplica el reglamento interno de Overfore y, para el personal del Cliente, el suyo.	S1, 1.3	Reglamento interno
6.5 Responsabilidades tras la desvinculación o el cambio de empleo	Al terminar o cambiar el rol se revoca la credencial, que se propaga en 24 horas o menos cuando hay enlace, y se bloquean los dispositivos asignados.	4.1.8.1	Registro de revocaciones
6.6 Acuerdos de confidencialidad	El equipo de Overfore y los proveedores con acceso a datos firman acuerdos de confidencialidad.	S1, 1.3	Acuerdos firmados
6.7 Trabajo remoto	El acceso remoto se publica por aplicación con Entra Private Access, doble factor y postura del dispositivo, sin red privada virtual.	T11-06; Tabla 4.29; RT-03.22	Registro de accesos del servicio de confianza cero

Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
6.8 Notificación de eventos de seguridad de la información	Las alertas de la consola única y de Microsoft Sentinel llegan al responsable de turno, y el personal reporta los eventos por la mesa de ayuda.	T11-23; T11-24; T11-48	Registro de notificaciones

Fuente: elaboración propia a partir de ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022 (International Organization for Standardization, 2022a, 2022b).

E.3 Controles físicos

Los catorce controles físicos se cumplen en la sala técnica, los gabinetes de borde y la sala de 2014; en la nube los cumple Microsoft como parte de su responsabilidad. La Tabla E.3 detalla cada control.

Tabla E.3 — Controles físicos de ISO/IEC 27001:2022 en SITCO Aranda.

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
7.1 Perímetros de seguridad física	La sala técnica es un recinto prefabricado propio, con muros cortafuego; cada gabinete de borde es un recinto industrial cerrado.	T11-29; T11-50; 4.2.3.4	Plano de la sala (Figura 4.34)
7.2 Controles físicos de entrada	Ingreso a la sala técnica por esclusa biométrica con videovigilancia.	T11-40	Registro de ingresos de la esclusa
7.3 Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones	La sala de 2014 queda como recinto de custodia del respaldo local y de los cartuchos cifrados.	4.2.1.2; T11-46; T11-47	Inventario de medios del recinto de custodia
7.4 Monitoreo de la seguridad física	Videovigilancia IP y sensores de temperatura, humedad y agua integrados a la consola única.	T11-40; T11-41; 4.2.3.4	Alertas de los sensores en la consola
7.5 Protección contra amenazas físicas y ambientales	Detección temprana por aspiración y extinción con agente limpio corregido por altura; climatización N+1 dimensionada a 3.180 m.	T11-38; T11-39; 4.3.1.2; 4.3.1.4	Memoria de cálculo (Anexo D.3.6) y pruebas
7.6 Trabajo en áreas seguras	El trabajo en la sala técnica queda registrado por la esclusa y la videovigilancia, y las intervenciones se hacen en la ventana autorizada.	T11-40; 4.1.3.4	Registro de ingresos y de cambios
7.7 Escritorio y pantalla limpios	Las estaciones de administración y las tabletas se administran con Intune; la regla de escritorio limpio es de la política de Overfore.	T11-25; T11-48; S1, 1.3	Configuración de bloqueo de sesión
7.8 Emplazamiento y protección de los equipos	Racks independientes con PDU A y B, pasillo frío confinado y gabinetes con rango térmico extendido y doble fuente.	T11-30; 4.3.1.1; 4.2.1.2	Plano con la ocupación de cada rack

Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
7.9 Seguridad de los activos fuera de las instalaciones	Las tabletas guardan las claves en su TPM, cifran el registro local y admiten borrado remoto; el gabinete de puerto opera en un recinto de terceros con cola local.	Tabla 4.28; 4.2.3.3	Inventario de Intune y prueba de borrado remoto
7.10 Medios de almacenamiento	Cartuchos removibles cifrados con inventario, registro de cada entrada y salida y verificación periódica de legibilidad.	4.2.3.5; T11-47	Registro de movimientos de los cartuchos
7.11 Servicios de suministro	Dos UPS de 10 kVA, dos generadores de 20 kVA en N+1 con transferencia automática y estanque de 1.000 litros.	T11-37; T11-42; T11-43; T11-45; 4.3.1.3	Prueba mensual bajo carga
7.12 Seguridad del cableado	Fibra monomodo certificada a la sala nueva y canalización independiente para la fibra B.	T11-49; 4.2.3.2	Certificación del tendido
7.13 Mantenimiento de los equipos	Soporte 24x7 en sitio por cinco años para servidores, red, seguridad y respaldo; prueba mensual de generadores.	4.2.1.4; 4.3.1.3	Registro de mantenciones
7.14 Eliminación o reutilización segura de los equipos	Todo equipo retirado se entrega con certificado de borrado y disposición.	Anexo C	Certificados de borrado

Fuente: elaboración propia a partir de ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022 (International Organization for Standardization, 2022a, 2022b).

E.4 Controles tecnológicos

Los 34 controles tecnológicos se cumplen con componentes de esta arquitectura, salvo el filtrado web, que no aplica. La Tabla E.4 detalla cada control.

Tabla E.4 — Controles tecnológicos de ISO/IEC 27001:2022 en SITCO Aranda.

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
8.1 Dispositivos de punto final de usuario	Tabletas administradas por Intune, con claves en TPM, registro local cifrado y firmado y borrado remoto.	T11-25; T11-63; Tabla 4.28	Inventario y cumplimiento de Intune
8.2 Derechos de acceso privilegiado	La elevación de privilegios es temporal, requiere aprobación previa y graba la sesión; la consola fuera de banda también graba la sesión.	4.1.8.3; T11-36	Registro de elevaciones y grabaciones
8.3 Restricción del acceso a la información	Autorización por rol y por sitio, empresa y área; los filtros se aplican en el servicio y no en la pantalla; ningún módulo consulta el almacén de otro.	4.1.8.1; Tabla 4.33; 4.1.4.6	Pruebas de autorización por perfil

Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
8.4 Acceso al código fuente	El código y la infraestructura como código viven en el repositorio Git del Cliente.	T11-28; 4.2.3.5	Permisos del repositorio
8.5 Autenticación segura	Doble factor por población, sin contraseña alfanumérica en terreno y con TLS mutuo entre servicios.	Tabla 4.28; 4.1.8.1	Configuración de identidad
8.6 Gestión de la capacidad	Capacidad dimensionada desde la volumetría con umbrales de ampliación: disco al 80 %, memoria del Nodo al 60 % con un servidor fuera.	4.2.4; Anexo D	Alertas de capacidad en la consola
8.7 Protección contra el código malicioso	EDR en las estaciones de administración; tabletas y consolas con Windows 11 IoT administrado por Intune; servidores endurecidos con CIS que sólo ejecutan imágenes firmadas.	T11-48; T11-25; T11-57; 4.1.3.4	Informe de cumplimiento de los equipos
8.8 Gestión de las vulnerabilidades técnicas	Parches gestionados con Azure Arc y Ubuntu Pro, plan de actualización de cada componente y escaneo externo antes de cada paso a producción.	T11-26; T11-57; Tabla 4.6; 4.1.8.2	Informe de parches y del escaneo
8.9 Gestión de la configuración	Infraestructura como código con OpenTofu, Azure Policy y GitOps hacia la faena con Azure Arc.	T11-28; T11-01; T11-26	Historial del repositorio
8.10 Eliminación de la información	Eliminación al vencer la retención de cada dominio, borrado remoto de tabletas y certificados de borrado de equipos.	4.2.3.5; Tabla 4.31; Anexo C	Registro de eliminaciones
8.11 Enmascaramiento de datos	Preproducción usa copias con los campos sensibles enmascarados.	4.1.3.4	Procedimiento de copia a Preproducción
8.12 Prevención de la fuga de datos	Detección de exportaciones masivas de trazabilidad por perfiles comerciales y publicación al comprador con aprobación comercial.	4.1.8.5; Tabla 4.33	Alertas del caso de detección 2
8.13 Copias de seguridad de la información	Esquema 3-2-1-1-0 con copia inmutable en Brazil South y restauración verificada cada mes.	4.2.3.5; T11-20; T11-46	Informe mensual de restauración
8.14 Redundancia de las instalaciones de procesamiento de la información	Tres zonas en Chile Central, clúster de tres servidores en el Nodo, pares en cada gabinete y región de recuperación.	4.2.3.4; 4.3.2	Prueba de conmutación
8.15 Registro de eventos	Registro centralizado e inalterable de los eventos de seguridad, doce meses en línea y veinticuatro en archivo.	4.1.8.5; T11-23	Registros en Log Analytics
8.16 Actividades de seguimiento	Seis casos de detección propios de la faena sobre la consola única y Microsoft Sentinel.	4.1.8.5; T11-24	Casos y alertas registrados
8.17 Sincronización de los relojes	Cada evento lleva sello de tiempo de origen y la deriva del reloj de cada dispositivo se registra y se vigila.	4.1.8.5, caso 5	Alertas de deriva



Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
8.18 Uso de programas utilitarios privilegiados	Las herramientas de administración se usan sólo con elevación temporal y sesión grabada.	4.1.8.3; T11-36	Grabaciones de sesión
8.19 Instalación de software en sistemas en producción	Sólo se instala la imagen firmada del registro, igual en la nube, el Nodo y los gabinetes; las tabletas reciben la App por Intune.	4.1.3.4; T11-11; T11-25	Firma de cada imagen desplegada
8.20 Seguridad de las redes	Subredes privadas por capa, par de cortafuegos en la sala, cortafuegos industrial en planta y túneles IPsec hacia la nube.	4.2.2.2; T11-34; T11-53; T11-08	Reglas de cortafuegos versionadas
8.21 Seguridad de los servicios de red	Entrada pública con WAF y protección DDoS, almacenes sólo con dirección privada y enlaces con soporte 24x7.	T11-03; T11-09; T11-60	Configuración de Front Door y Private Link
8.22 Segregación de las redes	Zona desmilitarizada industrial con diodo de datos, red de gestión fuera de banda separada y ambientes sin conectividad con producción.	T11-53; T11-54; 4.2.3.1	Plano de red y prueba negativa de escritura
8.23 Filtrado web	SITCO no presta navegación web general a sus usuarios; la entrada a sus servicios se filtra con el WAF.	T11-03	No aplica a la navegación
8.24 Uso de la criptografía	TLS 1.3, TLS mutuo con rotación cada 90 días, cifrado del 100 % de los almacenes con claves en HSM y cifrado de campo por categoría.	Tabla 4.28; T11-21	Inventario de claves y certificados
8.25 Ciclo de vida de desarrollo seguro	La integración continua compila, ejecuta pruebas de contrato y firma la imagen; la promoción sigue una sola dirección hasta producción.	4.1.3.4; 4.2.3.1; S9	Registro de la integración continua
8.26 Requisitos de seguridad de las aplicaciones	Los requerimientos no funcionales de seguridad (RNF-SEG) se trazan hasta su componente en el Formulario T-12.	T-12; Tablas 4.28 y 4.31	Matriz de trazabilidad
8.27 Arquitectura de sistemas seguros y principios de ingeniería	Confianza cero con su excepción declarada, ocho capas con regla de dependencia y decisiones registradas.	4.1.8.1; 4.1.3.1; 4.1.2.3	Registro de decisiones
8.28 Codificación segura	Las reglas de codificación y el análisis de código se aplican en las puertas de calidad del pipeline.	S6, 6.2; S9	Informes de las puertas de calidad
8.29 Pruebas de seguridad en el desarrollo y la aceptación	Escaneo externo antes de cada paso a producción, prueba negativa de escritura hacia el historiador y prueba de corte de 48 horas.	4.1.8.2; 4.1.8.5; 4.1.3.4	Informes de prueba
8.30 Desarrollo externalizado	La Botonera de Pala se fabrica según la especificación de Overfore, con firmware firmado y unidad de prueba antes de la compra masiva.	T11-64; 4.2.1.3	Acta de aceptación de la unidad de prueba

Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
8.31 Separación de los entornos de desarrollo, prueba y producción	Cada ambiente tiene su suscripción, su red y su bóveda de claves, sin conectividad con producción.	4.2.3.1; 4.1.3.4	Configuración de suscripciones y redes
8.32 Gestión de cambios	Aprobación del cambio para pasar a producción, ventana de 03:00 a 05:00, fuera del cierre contable, de las 48 horas previas a un embarque y de las detenciones, con vuelta atrás.	4.1.3.4; 4.2.3.1	Registro de cambios
8.33 Información de prueba	Desarrollo y QA usan datos sintéticos con un juego versionado que se restaura antes de cada ciclo.	4.1.3.4; 4.2.3.1	Juego de datos versionado
8.34 Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría	Las pruebas técnicas se ejecutan en Preproducción, que reproduce la producción, y las restauraciones de prueba también se hacen allí.	4.1.3.4; 4.2.3.5	Plan de pruebas acordado con el Cliente

Fuente: elaboración propia a partir de ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022 (International Organization for Standardization, 2022a, 2022b).

E.5 Controles para servicios en la nube (ISO/IEC 27017:2015)

Los siete controles propios de la nube complementan los anteriores en los servicios de Azure. La Tabla E.5 los detalla.

Tabla E.5 — Controles de ISO/IEC 27017:2015 para servicios en la nube.

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
CLD.6.3.1 Roles y responsabilidades compartidos en la nube	Lo que corresponde a Microsoft, a Overfore y al Cliente está separado por componente.	Anexo C; Anexo A	Matriz de responsabilidades
CLD.8.1.5 Retiro de los activos del cliente del servicio en la nube	Las suscripciones están a nombre del Cliente y la infraestructura se reconstruye desde su repositorio.	Anexo C; T11-28	Cuentas a nombre del Cliente
CLD.9.5.1 Segregación en entornos de computación virtual	Suscripción, red y bóveda propias por ambiente; espacios de nombres y políticas de red en el clúster no productivo.	4.2.3.1	Configuración de suscripciones y políticas de red
CLD.9.5.2 Endurecimiento de las máquinas virtuales	Nodos de AKS con Azure Linux administrado; servidores de faena con CIS y Ubuntu Pro.	Tabla 4.5; T11-57	Informe CIS
CLD.12.1.5 Seguridad operativa del administrador	Elevación temporal con aprobación y sesión grabada; autorización de varias personas para cambiar la política de respaldo.	4.1.8.3; 4.2.3.5	Registro de elevaciones

Media firma · Representante Legal

Control	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
CLD.12.4.5 Monitoreo de los servicios en la nube	Azure Monitor, Log Analytics y Microsoft Sentinel en una consola única.	T11-23; T11-24	Tableros y alertas
CLD.13.1.4 Alineación de la gestión de la seguridad de redes virtuales y físicas	El direccionamiento de las VNet y de la faena se planifica en conjunto y todas las reglas entre faena y nube pasan por un solo par de cortafuegos.	T11-01; T11-34	Plan de direccionamiento y reglas

Fuente: elaboración propia a partir de ISO/IEC 27017:2015 (International Organization for Standardization, 2015).

E.6 Datos personales en la nube (ISO/IEC 27018:2019)

ISO/IEC 27018 aplica los principios de privacidad de ISO/IEC 29100 al tratamiento de datos personales en la nube. La Tabla E.6 muestra cómo los cumple SITCO Aranda.

Tabla E.6 — Principios de privacidad de ISO/IEC 27018:2019 en SITCO Aranda.

Principio	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
Consentimiento y elección	La verificación facial de portería entra en la etapa 2 sujeta al acuerdo con el sindicato, y cada caso de fatiga registra su base de tratamiento.	T11-66; Tabla 4.24	Acuerdo sindical y registro de la base
Legitimidad y especificación del propósito	Cada módulo usa sus datos para su función y ninguno consulta el almacén de otro.	4.1.4.6	Diccionario de datos por dominio
Limitación de la recolección y minimización de datos	El operador de camión no recibe dispositivo nuevo, la botonera no tiene pantalla y los datos sensibles no salen de producción.	Tabla 4.28; 4.1.3.4	Diseño de los canales
Limitación de uso, retención y divulgación	Retención por dominio según el caso y publicación al comprador sólo con aprobación comercial.	4.2.3.5; Tabla 4.33	Política de retención
Exactitud y calidad	Un registro se corrige sólo con un registro nuevo que conserva autor, motivo y valores.	Tabla 4.33	Auditoría inalterable
Apertura, transparencia y aviso	El aviso de privacidad a trabajadores y contratistas es del Cliente; SITCO registra qué dato se trata y con qué base.	S5; Anexo C	Aviso de privacidad del Cliente
Participación y acceso del titular	Cada dato personal tiene un solo almacén propietario, por lo que la consulta, rectificación o eliminación que pida su titular se atiende en el módulo que lo trata, conforme a la Ley N° 21.719.	4.1.4.6; S5	Registro de solicitudes atendidas

Media firma · Representante Legal

Principio	Implementación en SITCO Aranda	Dónde se acredita	Evidencia
Responsabilidad	Cada consulta a datos de salud queda auditada; una consulta fuera del rol es un caso de detección.	Tabla 4.33; 4.1.8.5	Alertas del caso de detección 3
Seguridad de la información	Cifrado de campo, claves en HSM y TPM, identificadores únicos sin credenciales compartidas.	Tabla 4.31; Tabla 4.28	Configuración de cifrado e identidad
Cumplimiento de privacidad	Los datos personales se alojan en Chile Central y la réplica a Brazil South es una transferencia internacional amparada en cláusulas contractuales, en la aprobación del cliente y en el cifrado (Ley N° 21.719).	4.3.2.1; T11-01	Registro de la transferencia internacional

Fuente: elaboración propia a partir de ISO/IEC 27018:2019 (International Organization for Standardization, 2019).

Media firma · Representante Legal

Anexo F — Comparación completa de tecnologías de software

Las ocho capas de SITCO Aranda requieren componentes con funciones distintas, desde las pantallas de terreno hasta la supervisión del Nodo de Faena. La Tabla F.1 identifica cada tecnología, su versión cuando corresponde, el uso previsto y el motivo para descartar la alternativa evaluada.

Tabla F.1 — Tecnologías de las ocho capas y alternativas evaluadas.

Capa	Tecnología elegida	Uso en SITCO Aranda	Alternativa evaluada y criterio
	Angular 22	Comparte componentes y pantallas entre los portales, la App SITCO Terreno y la Consola de Portería. Un cambio en un formulario operacional se implementa en la misma base de interfaz que usan los cinco canales con pantalla	React permitiría desarrollar las pantallas, pero partir desde su biblioteca exige escoger herramientas para rutas y obtención de datos. Esa combinación agrega decisiones de mantenimiento sin resolver una necesidad distinta de SITCO Aranda
	.NET 10 LTS	Da a la App SITCO Terreno y a la Consola de Portería un proceso instalado en el equipo para ejecutar la interfaz y coordinar sus funciones locales. El soporte de esta versión termina el 14 de noviembre de 2028; su actualización se programa dentro del contrato	Una aplicación completamente nativa requeriría desarrollar otra interfaz para esas dos aplicaciones y sostenerla junto con la de los portales
	Microsoft Edge WebView2	Aloja dentro de las aplicaciones instaladas las pantallas Angular que también se usan en los portales. Así, la experiencia del equipo de terreno no exige rehacer formularios en controles nativos	Frente a pantallas nativas separadas, WebView2 conserva una interfaz compartida. La comparación corresponde al contenedor de escritorio, no a un segundo motor de datos
	SQLite	Mantiene en la tableta una base local para los hechos capturados antes de entregarlos al Nodo de Faena. Su uso se limita a esa espera y no reemplaza el almacén operacional del módulo	El almacenamiento del navegador puede ser desalojado por el sistema operativo. Si ocurre antes de sincronizar, se pierden registros que aún no llegaron al Nodo

Media firma · Representante Legal

Capa	Tecnología elegida	Uso en SITCO Aranda	Alternativa evaluada y criterio
1. Presentación	SQLCipher 4	Cifra la base SQLite que contiene los hechos pendientes en la tableta. Protege ese tramo en el que la información todavía permanece en el dispositivo del usuario	La alternativa evaluada para la persistencia local fue el almacenamiento del navegador. Puede perder registros pendientes por desalojo; por eso se eligió una base local y se cifró con SQLCipher
	Azure Front Door Premium	Es la entrada de los servicios públicos y distribuye el tráfico antes de que llegue a los servicios de SITCO Aranda; el acceso usa TLS 1.3	Un proxy inverso propio comenzaría a filtrar después de recibir el tráfico en la red virtual. Eso desplaza la exposición hacia la infraestructura de la solución
	Azure DDoS Network Protection	Aplica reglas de cortafuegos a las solicitudes web públicas antes de encaminarlas a los servicios. Su función incluye la mitigación del tráfico de ataque, incluido el volumétrico, además del filtrado de peticiones web	La alternativa del borde era un proxy inverso propio. Tendría que recibir el tráfico en la red virtual y mantener allí sus reglas de filtrado web, en vez de aplicarlas en la entrada administrada
2. Borde y exposición	Microsoft Entra Private Access	Da al personal propio acceso al Portal Web SITCO como aplicación concreta, tras verificar su identidad y el equipo	Una red privada virtual abre una ruta hacia la red, aunque la persona solo necesite el portal; aumenta el alcance del acceso que debe administrarse
	Azure API Management	Publica las interfaces para integraciones autorizadas, aplica cuotas y ofrece catálogo, portal para desarrolladores y pruebas con datos sintéticos	Construir cuotas, catálogo y portal propios trasladaría a Overfore el mantenimiento de esas funciones durante los 56 meses del contrato
3. Puertas de enlace	Envoy 1.39	Recibe en el Nodo y los gabinetes las solicitudes de los canales operacionales. También actúa como proxy local para la comunicación entre servicios, de modo que la ruta interna sigue disponible durante un corte	Una puerta de enlace autoalojada de Azure API Management también puede procesar solicitudes durante un corte, si ya está en ejecución; sus cambios de configuración y telemetría esperan la reconexión con Azure. Envoy mantiene la puerta local separada de esa administración

Media firma · Representante Legal

Capa	Tecnología elegida	Uso en SITCO Aranda	Alternativa evaluada y criterio
	Java 25 LTS (Eclipse Temurin)	Ejecuta la lógica de los nueve módulos y permite desplegar el mismo código en nube y Nodo para los cinco que operan localmente. Adoptium prevé disponibilidad de Java 25 al menos hasta septiembre de 2031	La alternativa de servidor evaluada fue.NET 10. Microsoft fija el fin de soporte el 14 de noviembre de 2028, lo que obligaría a renovar el entorno base durante el contrato
	Spring Boot 4.1	Estructura los servicios Java y sus interfaces; el empaquetado común evita mantener una variante del servicio para la nube y otra para el Nodo	La comparación de plataforma se hizo con.NET 10 para servidor. Adoptarlo implicaría cambiar de versión base antes de finalizar el contrato, además de mantener la compatibilidad entre sedes
	Azure Kubernetes Service (AKS), Kubernetes 1.36	Orquesta en la nube los contenedores de los módulos. Recibe las mismas imágenes que se preparan para el Nodo cuando un servicio necesita instancia local	Desplegar cada servicio en una máquina virtual obligaría a preparar, actualizar y verificar por separado su instalación en nube y faena
	K3s, compatible con Kubernetes 1.36	Ejecuta en el Nodo la imagen de los cinco módulos locales; el mismo empaquetado se usa para los agentes de gabinete. Su distribución liviana responde a los recursos de la faena	Una máquina virtual por servicio añadiría instalaciones y actualizaciones locales independientes, justo donde el equipo debe recuperar y sincronizar tras los cortes
	Azure Managed Redis	Conserva fuera de los servicios el estado de sesión y de proceso, de modo que una instancia pueda reiniciarse sin depender de su memoria local	Las capas Basic, Standard y Premium de Azure Cache for Redis se retiran el 30 de septiembre de 2028; Enterprise y Enterprise Flash, el 31 de marzo de 2027. Elegir cualquiera obligaría a sustituirla durante el contrato
4. Servicios de negocio	springdoc-openapi 3.1	Genera desde el código el contrato OpenAPI 3.1 de las interfaces que consultan y escriben los canales y las integraciones	Escribir OpenAPI a mano permite publicar una interfaz distinta de la implementada; cada cambio exigiría mantener en paralelo el código y su contrato
	Springwolf 2.8	Produce la descripción AsyncAPI 3.0 desde los eventos definidos en el código. Al cambiar un productor o consumidor, el contrato publicado puede revisarse junto con esa implementación	Una descripción AsyncAPI redactada a mano puede seguir mostrando un evento anterior después de cambiar el código; el error aparecería recién al integrar los módulos

Media firma · Representante Legal

Capa	Tecnología elegida	Uso en SITCO Aranda	Alternativa evaluada y criterio
	Azure Service Bus Premium	Transporta eventos entre módulos con sesiones que conservan el orden por agregado, deduplicación y cola de fallidos por suscripción. Un mensaje rechazado puede apartarse sin bloquear el resto del flujo	Azure Event Hubs con interfaz Kafka mueve eventos, pero no entrega cola de fallidos ni deduplicación nativas; habría que desarrollar y operar ese control aparte
	Bandeja de salida sobre PostgreSQL 18	Guarda en la misma transacción local el hecho y el evento pendiente en el Nodo o gabinete. El envío se reintenta después del corte sin crear un registro operacional huérfano de su evento	Un broker local también podría retener mensajes, pero sumaría otra plataforma que instalar, respaldar y vigilar en faena, además del motor que ya guarda el hecho
	PTC Kepware Server 7.1	Atiende el conector del historiador mediante OPC UA en modo de lectura y suscripción. SITCO obtiene señales sin asumir control de escritura sobre el sistema de origen	Un cliente OPC UA desarrollado por Overfore requeriría mantener el protocolo y su compatibilidad con el historiador durante el contrato
	Azure Communication Services	Envía correo y mensajería instantánea de las notificaciones desde un servicio administrado. Se integra con el flujo de avisos sin operar un servidor de correo propio	Un servidor propio cubriría solo parte de los canales y exigiría al equipo administrar su disponibilidad, seguridad y entrega de mensajes
	Agregador de SMS con cobertura en Chile	Entrega el canal SMS de los avisos cuando el destinatario no usa el canal digital principal. La cobertura local se resuelve en el proveedor de mensajes	El servidor de correo propio evaluado no envía SMS; usarlo como única salida dejaría sin ese canal a las notificaciones
5. Integración y eventos	Pact JVM 4.7	Ejecuta en integración continua pruebas de los consumidores contra el contrato de las interfaces. Comprueba si una nueva versión todavía responde a lo que esperan los módulos que la llaman	Comparar archivos de contrato solo muestra que cambió la descripción; no prueba que el consumidor existente pueda usar la respuesta nueva
	Pact Broker 2.121 sobre PostgreSQL 18	Registra contratos y versiones desplegadas en nube y Nodo.	Un registro manual no bloquea una combinación incompatible ni confirma qué versión sigue instalada en el Nodo tras un corte

Media firma · Representante Legal

Capa	Tecnología elegida	Uso en SITCO Aranda	Alternativa evaluada y criterio
	PostgreSQL 18	Cada módulo mantiene su almacén lógico para las transacciones. El mismo motor sirve además a los metadatos documentales, la auditoría y la consulta histórica, sin juntar los datos de todos los módulos en una sola estructura	Elegir un motor diferente por módulo obligaría a administrar varios calendarios de actualización, respaldos y procedimientos de recuperación. La separación lógica conserva límites entre módulos sin multiplicar plataformas
	TimescaleDB 2.30 sobre PostgreSQL 18	Organiza las series del historiador, la telemetría y la instrumentación sobre el motor que ya opera la solución. Esas lecturas por tiempo no se mezclan con las tablas transaccionales de los módulos	InfluxDB atendería las series, pero incorporaría otro motor con sus propias copias de respaldo, actualizaciones y supervisión. Esa carga pesa en un equipo de TI reducido
	ClickHouse 26.8 LTS	Mantiene el modelo analítico de Indicadores y Centro Integrado para consultas agregadas. Esas consultas se separan de las escrituras que registran la operación	Una réplica de lectura de PostgreSQL aliviaría al servidor principal, pero conservaría el modelo de filas y no daría el almacenamiento columnar previsto para el análisis dimensional
	OpenSearch 3	Construye un índice de consulta entre los nueve módulos y filtra cada resultado según el rol del usuario. Permite buscar sin interrogar por separado cada almacén lógico	La búsqueda de texto de PostgreSQL funciona dentro de una base, pero aquí habría que reunir resultados de varios módulos y aplicarles el mismo control de acceso
6. Datos	Azure Blob Storage, con versionado e inmutabilidad por retención bloqueada	Conserva documentos firmados, fotografías y otras evidencias con versiones y plazos de retención propios. La política bloqueada impide acortar o eliminar la retención. Los módulos guardan las referencias y metadatos necesarios para relacionarlos con cada hecho	Poner los archivos dentro de PostgreSQL mezclaría objetos grandes y de larga conservación con registros transaccionales pequeños; complicaría respaldos y retención
	Microsoft Entra ID	Federa la identidad del personal propio con el directorio corporativo para el acceso a SITCO Aranda. Evita mantener otra contraseña para las personas que ya pertenecen a la compañía	Un directorio nuevo tendría que reproducir y mantener la federación corporativa, además del alta, baja y cambios de acceso del personal

Media firma · Representante Legal

Capa	Tecnología elegida	Uso en SITCO Aranda	Alternativa evaluada y criterio
	Microsoft Entra External ID	Gestiona las identidades de contratistas y compradores separadas de las cuentas del personal. También permite asignar credenciales de cliente a las integraciones externas previstas	Incorporar externos en un directorio propio obligaría a sostener otro ciclo de credenciales y su relación con las identidades corporativas; la propuesta separa ambos grupos
	Azure Key Vault Premium	Guarda secretos, certificados de servicios y claves usadas para cifrar campos personales sensibles. Las claves asimétricas pueden protegerse en HSM en la edición Premium	Una bóveda operada por el propio proyecto requeriría proteger y auditar su infraestructura y la custodia de esas claves
	Istio administrado por AKS	Aplica TLS mutuo a las comunicaciones entre servicios desplegados en la nube. La administración de la malla se integra al entorno AKS, donde ya corren esos módulos	Montar SPIFFE y SPIRE propios añadiría una infraestructura de identidad de servicios que habría que operar y renovar durante el contrato
	Microsoft Sentinel	Centraliza eventos de seguridad y casos de detección para investigar actividad de la nube y la faena una vez recibida. La evaluación de un incidente queda en un lugar común	Correlacionar eventos mediante desarrollo propio exigiría reglas, operación y revisión continua por un equipo de seguridad dedicado que el cliente no tiene
7. Seguridad	Microsoft Intune	Inventaría tabletas y consolas y distribuye configuración y aplicaciones firmadas. Mantiene administrados los equipos Windows que ejecutan los canales de terreno	Revisar o intervenir cada dispositivo manualmente exige llegar a equipos dispersos por la faena y mantener sus configuraciones una por una
	Firma electrónica avanzada de prestador acreditado	Integra la firma de actas de embarque, registros de seguridad exigidos y reportes a la autoridad en sus flujos respectivos. La validación depende del prestador acreditado	Un dispositivo físico por firmante exigiría entregar, custodiar y operar tokens individuales y sacaría la firma del flujo digital que genera el documento
	OpenTelemetry	Instrumenta módulos y agentes para emitir métricas, registros y trazas con identificadores que permiten seguir una operación entre nube, Nodo y gabinetes	Agentes propietarios distintos por producto fragmentarían los identificadores y dificultarían reconstruir un recorrido completo entre los tres entornos



Capa	Tecnología elegida	Uso en SITCO Aranda	Alternativa evaluada y criterio
	Azure Monitor	Reúne en la nube las señales instrumentadas para revisar el funcionamiento de los servicios y correlacionar fallas. La vista central depende de recibir los datos de faena cuando vuelve el enlace	Consolas separadas por producto obligarían a consultar varias fuentes para reconstruir una incidencia; Azure Monitor recibe una instrumentación común
	Prometheus 3.13 LTS	Conserva en el Nodo las métricas de sus servicios mientras la comunicación con Antofagasta está interrumpida. Esa consulta local no espera a que las señales lleguen a la nube	Usar solo Azure Monitor dejaría al equipo de faena sin métricas recientes del Nodo durante un corte, justo cuando debe verificar la operación local
8. Observabilidad	Grafana 13.2	Presenta en tableros locales las métricas que Prometheus conserva en el Nodo. El equipo de faena puede leer el estado de los servicios sin depender de una consola central	Una visualización disponible solo en Azure Monitor mostraría la última información recibida antes del corte, no las mediciones que siguen generándose en el Nodo

Fuente: elaboración propia.

Media firma · Representante Legal

Referencias

Compañía Minera Altos de Aranda. (2026b). *Bases técnicas del caso Minería*. Licitación N° TFEP-01/2026.

Compañía Minera Altos de Aranda. (2026c). *Bases técnicas transversales*. Licitación N° TFEP-01/2026.

International Organization for Standardization. (2015). ISO/IEC 27017:2015 Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services. ISO.

International Organization for Standardization. (2019). ISO/IEC 27018:2019 Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors. ISO.

International Organization for Standardization. (2022a). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO.

International Organization for Standardization. (2022b). ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls. ISO.